

FINAL PROJECT
KECERDASAN ARTIFISIAL DAN PENERAPANNYA
CHATBOT AI STUDENT SERVICE CENTER (SSC)



Dibuat Oleh kelompok 3:

FIRMAN BAYU ALVIANTO	1204220033
MOCH BRILLIANT ADRIAN H	1204230016
KYLA SALSABILLAH LUBIS	1204230061
ANGEL CRESSENCIA ALETTA	1204230098
KEVIN RIFKY ARKANANTA	1204230112



PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI
TELKOM UNIVERSITY SURABAYA
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Tentang Dataset	5
1.2.1 Sumber Dokumen	5
1.2.2 Metode Pengumpulan Dokumen	6
1.2.3 Karakteristik Dataset	6
1.3. Rumusan Masalah.....	6
1.4. Tujuan Pengembangan	7
1.5. Manfaat Pengembangan	7
BAB II KONSEP SOLUSI	9
2.1 Arsitektur Sistem.....	9
2.1.1 Arsitektur Pengelolaan Knowledge Base.....	9
2.1.2 Arsitektur Proses Menjawab Pertanyaan.....	10
2.1.3 Arsitektur Keseluruhan Sistem	11
2.2 Teknologi dan Tools Yang Digunakan	12
2.3 Proses Pengolahan Dataset	13
2.4 Mekanisme Menjawab Pertanyaan	14
2.5 Fitur Update Dokumen Oleh Staf / Admin	14
2.6 Tantangan Teknis dan Solusinya.....	15
BAB III PENGEMBANGAN TEKNIS.....	17
3.1 Implementasi Backend.....	17
3.2 Implementasi RAG.....	22
3.2.1. <i>Retrieval</i>	22
3.2.2. Context Construction	22

3.2.3.	Prompt Generation	23
3.2.4.	Response Generation	23
3.2.5.	Alur Kerja RAG	24
3.3	Implementasi Database	24
3.4	Implementasi Dashboard Admin	27
3.5	Implementasi Chatbot Website	31
3.6	Struktur Code	34
3.6.1.	Folder app	34
3.6.2.	Folder config	35
3.6.3.	Folder data	36
3.6.4.	Folder evaluation	36
3.6.5.	Folder scripts	36
3.7	Hasil Implementasi	38
BAB IV PENGUJIAN SISTEM DAN EVALUASI		39
4.1	Skenario Pengujian	39
4.2	Evaluasi Menggunakan ROUGE	42
4.2.1	Metode Evaluasi	43
4.2.2	Implementasi Pengujian	44
4.2.3	Hasil Evaluasi	48
4.2.4	Analisis Hasil	48
4.3	Analisis Kesiapan Penerapan	49
BAB V PENUTUP		52
5.1	Saran	52
5.2	Kesimpulan	52
DAFTAR PUSTAKA		54

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk bidang pendidikan tinggi (Rohida & Sudiantini, 2025). Salah satu implementasi AI yang berkembang pesat adalah chatbot berbasis *Large Language Model* (LLM) yang mampu memahami pertanyaan dalam bahasa alami dan memberikan respons secara otomatis (Hidayat et al., 2025). Pemanfaatan chatbot pada layanan akademik menjadi salah satu inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi penyampaian informasi kepada mahasiswa karena mampu memberikan layanan secara cepat, interaktif, dan dapat diakses kapan saja. Oleh karena itu, penerapan chatbot berbasis AI menjadi solusi yang relevan untuk mendukung digitalisasi layanan informasi di lingkungan perguruan tinggi (Alfiansyah et al., 2025).

Student Service Center (SSC) Telkom University Surabaya merupakan unit yang bertugas memberikan layanan informasi dan administrasi akademik kepada mahasiswa, seperti layanan kerja praktik, tugas akhir, yudisium, wisuda, surat keterangan, dan berbagai layanan akademik lainnya. Saat ini, informasi layanan masih banyak disajikan dalam bentuk dokumen PDF sehingga mahasiswa perlu mencari informasi secara manual. Selain itu, layanan konsultasi masih bergantung pada jam operasional dan ketersediaan petugas, sehingga proses memperoleh informasi terkadang menjadi kurang efektif, terutama ketika mahasiswa membutuhkan informasi di luar jam layanan (Eka Kurniawati, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diperlukan suatu sistem yang mampu menyediakan informasi secara lebih cepat, mudah, dan fleksibel.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengembangkan chatbot berbasis website dengan pendekatan *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). Pada sistem yang dikembangkan, dokumen layanan SSC yang awalnya berformat PDF diproses menjadi data berformat JSON menggunakan proses parsing sehingga dapat dijadikan sebagai basis pengetahuan chatbot. Ketika pengguna mengajukan pertanyaan, sistem akan melakukan proses retrieval terhadap informasi yang relevan dari basis pengetahuan, kemudian mengirimkan konteks tersebut ke model Llama-3.3-70B-Versatile untuk menghasilkan jawaban yang sesuai dengan isi dokumen. Pendekatan ini memungkinkan chatbot memberikan jawaban yang lebih relevan karena didasarkan pada dokumen resmi SSC.

Melalui pengembangan chatbot berbasis website ini, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh informasi akademik secara lebih cepat, akurat, dan mudah diakses tanpa bergantung pada jam operasional layanan. Selain meningkatkan kualitas layanan informasi bagi mahasiswa, sistem ini juga membantu petugas SSC dalam mengurangi pertanyaan yang bersifat berulang sehingga pelayanan dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, penerapan chatbot berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) diharapkan dapat mendukung transformasi digital layanan akademik di *Student Service Center* Telkom University Surabaya.

1.2. Tentang Dataset

Dataset yang digunakan dalam pengembangan chatbot ini berasal dari dokumen resmi *Student Service Center* (SSC) Telkom University Surabaya. Dataset tersebut digunakan sebagai sumber pengetahuan (knowledge base) yang menjadi acuan chatbot dalam memberikan jawaban kepada pengguna. Seluruh dokumen dikumpulkan dalam format PDF dan berisi informasi mengenai berbagai layanan akademik yang tersedia di SSC. Agar informasi pada dokumen dapat diproses oleh sistem berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG), dokumen terlebih dahulu melalui proses pengolahan sehingga dapat digunakan sebagai basis pengetahuan chatbot.

1.2.1 Sumber Dokumen

Dataset berasal dari dua dokumen resmi yang digunakan sebagai sumber informasi chatbot. Kedua dokumen tersebut dipilih karena merupakan dokumen resmi yang digunakan sebagai acuan penyampaian informasi kepada mahasiswa sehingga memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Dokumen tersebut yaitu:

- a) Pedoman Akademik Universitas yang memuat berbagai ketentuan akademik seperti sistem pembelajaran, registrasi mahasiswa, kerja praktik, tugas akhir, yudisium, evaluasi studi, hingga layanan akademik lainnya. Dokumen ini terdiri dari 55 halaman dan menjadi sumber utama pengetahuan chatbots Telkom Tahun 2024
- b) PDF Info Prodi, Biaya, dan Sarjana, yang berisi informasi mengenai program studi, biaya pendidikan, serta informasi umum mengenai program sarjana di Telkom University. Dokumen ini terdiri dari 5 halaman.

1.2.2 Metode Pengumpulan Dokumen

Pengumpulan dataset dilakukan melalui Dashboard Admin yang telah dikembangkan pada sistem chatbot. Admin mengunggah dokumen dalam format PDF ke dalam sistem, kemudian dokumen diproses menggunakan library pdf-parse untuk membaca isi dokumen dan pdf2json untuk mengubah isi PDF menjadi format JSON. Hasil konversi tersebut selanjutnya disimpan sebagai knowledge base yang akan digunakan oleh model *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) dalam proses pencarian informasi ketika pengguna mengajukan pertanyaan. Dengan mekanisme ini, pembaruan informasi cukup dilakukan melalui proses unggah dokumen tanpa perlu melakukan perubahan pada kode program chatbot.

1.2.3 Karakteristik Dataset

Dataset yang digunakan memiliki karakteristik berupa dokumen teks resmi mengenai layanan dan informasi akademik Universitas Telkom. Dokumen awal berbentuk PDF kemudian diproses menjadi format JSON sehingga dapat digunakan sebagai basis pengetahuan (*knowledge base*) pada sistem chatbot berbasis RAG. Karakteristik dataset yang digunakan ditunjukkan pada **Error! Reference source not found.**

Jenis	Format
Jumlah Dokumen	2 Dokumen
Format Input	PDF
Format Output	JSON
Jenis Data	Dokumen teks akademik
Sumber Data	Student Service Center (SSC) Telkom University
Isi Dokumen	Pedoman akademik, informasi program studi, biaya pendidikan, dan layanan akademik
Fungsi	Knowledge Base chatbot RAG

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

1. Bagaimana konsep solusi yang ditawarkan untuk mengatasi keterbatasan layanan *Student Service Center* (SSC) Telkom University Surabaya?
2. Bagaimana teknis pengembangan sistem chatbot berbasis *Large Language Model* (LLM) dengan metode *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) untuk mendukung layanan informasi akademik SSC?
3. Bagaimana kesiapan penerapan sistem chatbot berdasarkan hasil pemodelan dan evaluasi performa sistem?

1.4. Tujuan Pengembangan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan dari proyek pengembangan ini adalah:

1. Merancang konsep solusi berupa chatbot berbasis *Artificial Intelligence* untuk mengatasi keterbatasan layanan *Student Service Center* (SSC) Telkom University Surabaya dalam memberikan informasi akademik kepada mahasiswa.
2. Mengembangkan chatbot berbasis *Large Language Model* (LLM) dengan metode *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) yang mampu memberikan informasi akademik secara akurat, relevan, dan mudah diperbarui berdasarkan dokumen resmi SSC.
3. Mengevaluasi kesiapan penerapan sistem chatbot berbasis LLM dan RAG melalui pengujian performa model dengan Rouge dalam menjawab pertanyaan mahasiswa menggunakan data layanan akademik SSC Telkom University Surabaya.

1.5. Manfaat Pengembangan

Berdasarkan permasalahan dan solusi yang telah diuraikan, pengembangan chatbot berbasis *Large Language Model* (LLM) dan *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi mahasiswa, pihak Student Service Center (SSC), maupun pengembangan teknologi di lingkungan perguruan tinggi. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian dan pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Mahasiswa
 - a) Mempermudah mahasiswa memperoleh informasi akademik secara cepat dan mandiri.
 - b) Memberikan akses informasi selama 24 jam tanpa terikat jam operasional SSC.
 - c) Mengurangi waktu pencarian informasi terkait layanan akademik seperti kerja praktik, tugas akhir, yudisium, dan surat keterangan.

2. Manfaat bagi SSC Telkom University Surabaya

- a) Membantu mengurangi beban petugas dalam menjawab pertanyaan yang bersifat berulang.
- b) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan informasi akademik.
- c) Memudahkan pembaruan informasi melalui dokumen yang digunakan sebagai basis pengetahuan chatbot.

3. Manfaat bagi Pengembangan Teknologi

- a) Menjadi contoh implementasi teknologi *Large Language Model* (LLM) dan *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) dalam layanan pendidikan.
- b) Memberikan referensi bagi pengembangan sistem chatbot akademik di lingkungan perguruan tinggi.
- c) Mendukung transformasi digital layanan akademik melalui pemanfaatan *Artificial Intelligence*.

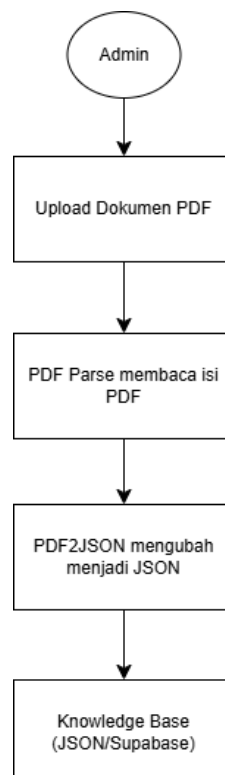
BAB II KONSEP SOLUSI

2.1 Arsitektur Sistem

Pada bab ini ini menjelaskan arsitektur sistem chatbot berbasis website yang dikembangkan untuk membantu mahasiswa memperoleh informasi akademik melalui *Student Service Center* (SSC) Telkom University Surabaya. Sistem memanfaatkan pendekatan *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) sehingga jawaban yang diberikan berasal dari dokumen resmi yang telah diproses menjadi basis pengetahuan (*knowledge base*) (Pratama & Avianto, 2025). Arsitektur sistem terdiri atas dua proses utama, yaitu proses pengelolaan basis pengetahuan oleh admin dan proses pemberian jawaban kepada pengguna.

2.1.1 Arsitektur Pengelolaan Knowledge Base

Salah satu proses utama dalam sistem adalah pengelolaan basis pengetahuan (*knowledge base*). Proses dilakukan oleh admin untuk memastikan informasi yang digunakan chatbot selalu berasal dari dokumen resmi SSC. Alur pengelolaan basis pengetahuan sebagai berikut.

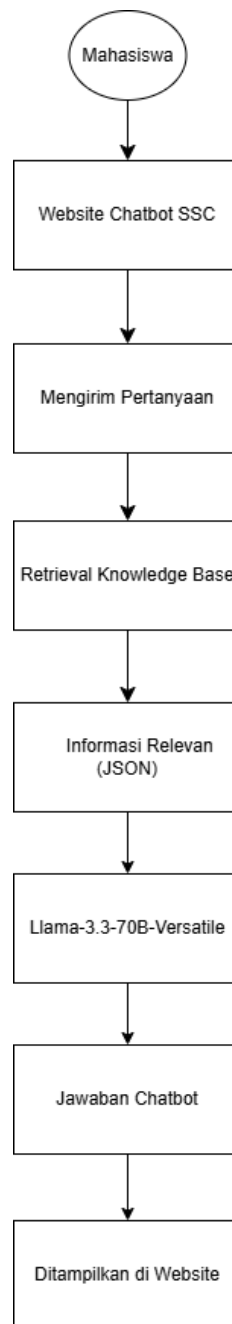


Berdasarkan alur tersebut, proses dimulai ketika admin mengunggah dokumen PDF melalui dashboard sistem. Selanjutnya, sistem membaca isi dokumen menggunakan pdf-parse, kemudian mengubah isi dokumen menjadi format JSON

menggunakan pdf2json. Data hasil konversi tersebut disimpan sebagai knowledge base, baik dalam penyimpanan lokal maupun pada database Supabase untuk implementasi cloud. Basis pengetahuan inilah yang nantinya digunakan chatbot dalam proses pencarian informasi.

2.1.2 Arsitektur Proses Menjawab Pertanyaan

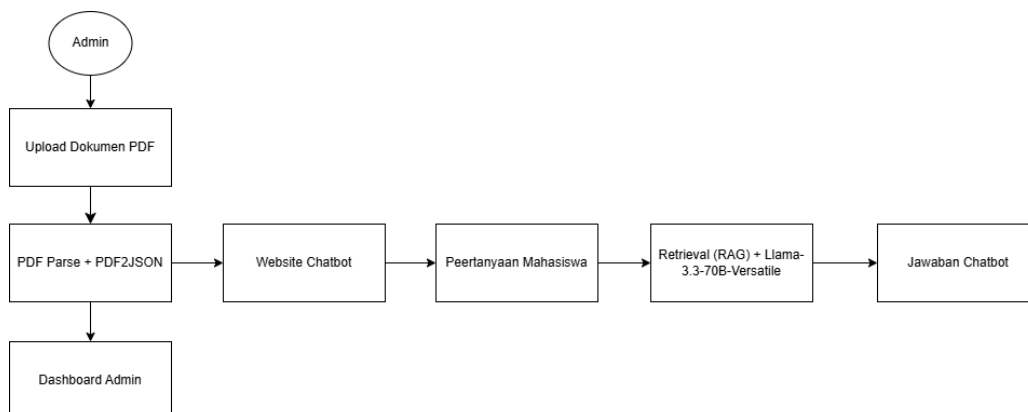
Setelah basis pengetahuan berhasil disimpan, sistem dapat memberikan jawaban kepada pengguna berdasarkan metode *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). Alur proses menjawab pertanyaan tersajikan sebagai berikut.



Proses diawali ketika mahasiswa mengajukan pertanyaan melalui website chatbot. Pertanyaan tersebut dikirim ke sistem untuk dilakukan proses retrieval terhadap *knowledge base* sehingga diperoleh informasi yang paling relevan. Informasi tersebut digunakan sebagai konteks yang kemudian diproses oleh model Llama-3.3-760B-Versatile. Model menghasilkan jawaban berdasarkan konteks yang diperoleh, kemudian jawaban ditampilkan kembali pada website chatbot sehingga pengguna memperoleh informasi yang sesuai dengan dokumen resmi SSC.

2.1.3 Arsitektur Keseluruhan Sistem

Arsitektur sistem merupakan gambaran umum mengenai alur kerja chatbot berbasis website yang dikembangkan untuk mendukung layanan informasi *Student Service Center* (SSC) Telkom University Surabaya. Sistem dirancang menggunakan metode *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) yang memanfaatkan dokumen resmi SSC sebagai basis pengetahuan (*knowledge base*). Secara umum, sistem terdiri atas dua proses utama, yaitu pengelolaan dokumen oleh admin dan proses pemberian jawaban kepada pengguna.



Proses sistem diawali oleh admin yang mengunggah dokumen layanan akademik dalam format PDF melalui dashboard admin. Dokumen tersebut kemudian diproses melalui tahap parsing dan konversi menjadi format JSON sehingga dapat digunakan sebagai knowledge base pada sistem chatbot. Setelah basis pengetahuan tersedia, chatbot siap menerima pertanyaan dari pengguna melalui website. Ketika mahasiswa mengajukan pertanyaan, sistem akan melakukan proses retrieval untuk mencari informasi yang paling relevan dari basis pengetahuan. Informasi yang diperoleh selanjutnya digunakan sebagai konteks (*context*) oleh model Llama-3.3-70B-Versatile untuk menghasilkan jawaban yang sesuai dengan dokumen resmi *Student Service Center* (SSC). Jawaban tersebut kemudian ditampilkan kembali kepada

pengguna melalui antarmuka website chatbot. Arsitektur ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan dokumen dan proses menjawab pertanyaan saling terintegrasi sehingga chatbot dapat menyajikan informasi akademik yang lebih akurat, relevan, dan mudah diperbarui apabila terdapat perubahan dokumen layanan.

2.2 Teknologi dan Tools Yang Digunakan

Pengembangan chatbot berbasis website ini memanfaatkan beberapa teknologi dan perangkat lunak yang saling terintegrasi untuk mendukung proses pengelolaan dokumen, penyimpanan basis pengetahuan, hingga penyajian jawaban kepada pengguna. Setiap teknologi dipilih berdasarkan fungsinya dalam mendukung implementasi sistem berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). Adapun teknologi yang digunakan dapat dilihat pada **Error! Reference source not found.**

No	Teknologi	Fungsi
1	Next.js	Framework untuk membangun antarmuka website chatbot dan dashboard admin.
2	FastAPI	Backend API pada versi cloud yang menghubungkan <i>frontend</i> dengan basis pengetahuan
3	Supabase	Database cloud untuk menyimpan data JSON serta mendukung autentikasi dan sinkronisasi data.
4	PDF-Parse	Membaca isi dokumen PDF sebelum diproses lebih lanjut.
5	PDF2JSON	Mengubah isi dokumen PDF menjadi format JSON sebagai basis pengetahuan.
6	JSON	Format penyimpanan <i>knowledge base</i> yang digunakan dalam proses retrieval.
7	Llama-3.3-70B-Versatile	<i>Large Language Model</i> (LLM) yang menghasilkan jawaban berdasarkan konteks hasil retrieval

8	Retrieval-Augmented Generation (RAG)	Metode untuk mengambil informasi relevan dari basis pengetahuan sebelum menghasilkan jawaban.
9	Vercel	Platform <i>deployment</i> untuk menjalankan chatbot secara online.

Setiap teknologi memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung proses kerja chatbot. Integrasi teknologi tersebut memungkinkan sistem mengolah dokumen PDF menjadi basis pengetahuan, melakukan proses pencarian informasi menggunakan metode RAG, serta menghasilkan jawaban yang dapat diakses oleh pengguna melalui website.

2.3 Proses Pengolahan Dataset

Pada sistem chatbot yang dikembangkan, dokumen resmi *Student Service Center* (SSC) Telkom University Surabaya tidak digunakan secara langsung sebagai sumber informasi chatbot. Seluruh dokumen yang masih berformat PDF terlebih dahulu melalui proses pengolahan sehingga dapat digunakan sebagai knowledge base pada metode *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). Proses ini bertujuan agar informasi pada dokumen dapat dibaca, diproses, dan dicari secara lebih efisien ketika pengguna mengajukan pertanyaan. Secara umum, proses pengolahan dataset diawali dengan pengunggahan dokumen PDF oleh admin melalui dashboard sistem. Selanjutnya, sistem membaca isi dokumen menggunakan library pdf-parse, kemudian mengubah isi dokumen ke dalam format JSON menggunakan pdf2json. Format JSON dipilih karena lebih mudah diproses oleh sistem dan dapat digunakan sebagai basis pengetahuan (*knowledge base*) dalam proses retrieval (Auliya, 2025). Setelah proses konversi selesai, data JSON disimpan pada basis data sesuai dengan lingkungan implementasi, yaitu penyimpanan lokal pada versi pengembangan (development) dan Supabase pada versi cloud (deployment).

Selanjutnya, ketika chatbot menerima pertanyaan dari pengguna, sistem tidak membaca dokumen PDF secara langsung, melainkan melakukan proses pencarian informasi pada *knowledge base* yang telah tersimpan dalam format JSON. Informasi yang dianggap paling relevan kemudian digunakan sebagai konteks (*context*) dan dikirimkan kepada model Llama-3.3-70B-Versatile melalui metode *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). Dengan pendekatan ini, jawaban yang dihasilkan chatbot berasal dari informasi yang terdapat pada dokumen resmi sehingga lebih relevan dan mengurangi kemungkinan model

menghasilkan informasi yang tidak sesuai. Pada implementasi penelitian ini, model Llama-3.3-70B-Versatile yang digunakan merupakan versi gratis (*free tier*) dengan batas konteks sekitar 8.192 token. Oleh karena itu, sistem membatasi jumlah informasi yang dikirim sebagai konteks agar tetap berada di bawah batas token yang tersedia. Apabila ukuran dokumen terlalu besar, tidak seluruh isi dokumen dapat diproses dalam satu kali permintaan ke model. Keterbatasan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan model berbayar yang memiliki kapasitas token lebih besar atau menerapkan strategi pengolahan dokumen yang lebih optimal.

2.4 Mekanisme Menjawab Pertanyaan

Sistem chatbot yang dikembangkan menyediakan fitur Update Dokumen yang memungkinkan staf atau admin *Student Service Center* (SSC) memperbarui basis pengetahuan (*knowledge base*) secara mandiri melalui dashboard admin. Fitur ini dirancang agar informasi yang digunakan chatbot selalu mengikuti dokumen terbaru tanpa memerlukan perubahan pada kode program maupun proses pelatihan ulang model. Proses pembaruan diawali dengan admin mengunggah dokumen layanan akademik dalam format PDF melalui dashboard website. Selanjutnya sistem akan membaca isi dokumen menggunakan pdf-parse dan mengonversinya menjadi format JSON menggunakan pdf2json. Hasil konversi tersebut kemudian disimpan sebagai *knowledge base* yang menjadi sumber informasi chatbot. Pada implementasi versi lokal, data JSON disimpan pada penyimpanan lokal sehingga dapat langsung digunakan oleh sistem chatbot. Sementara itu, pada implementasi versi cloud, data hasil konversi disimpan ke dalam Supabase sehingga informasi yang diperbarui dapat diakses oleh chatbot yang telah dideploy melalui Vercel. Dengan mekanisme tersebut, setiap perubahan atau penambahan dokumen dapat langsung dimanfaatkan oleh chatbot tanpa memerlukan konfigurasi tambahan.

2.5 Fitur Update Dokumen Oleh Staf / Admin

Mekanisme menjawab pertanyaan pada chatbot menerapkan metode *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). Proses dimulai ketika pengguna mengajukan pertanyaan melalui antarmuka website chatbot. Pertanyaan tersebut kemudian dikirim ke *backend* untuk diproses oleh sistem. Selanjutnya, sistem melakukan proses retrieval, yaitu pencarian informasi yang paling relevan dari knowledge base yang telah disimpan dalam format JSON. Informasi yang berhasil ditemukan akan digunakan sebagai konteks (*context*) dan dikirim bersama pertanyaan pengguna kepada model Llama-3.3-70B-Versatile, yang

digunakan merupakan versi gratis dengan batas konteks sekitar 8.192 token. Oleh karena itu, sistem membatasi jumlah informasi yang dikirim sebagai konteks agar tetap berada dalam kapasitas model. Untuk pengembangan selanjutnya, penggunaan model berbayar dengan kapasitas token yang lebih besar diharapkan dapat meningkatkan kemampuan sistem dalam memproses dokumen berukuran besar. Dengan pendekatan ini, model tidak hanya mengandalkan pengetahuan bawaan, tetapi juga memanfaatkan informasi yang berasal dari dokumen resmi SSC. Setelah model menghasilkan jawaban, hasil tersebut dikirim kembali ke website chatbot untuk ditampilkan kepada pengguna. Melalui mekanisme ini, chatbot mampu memberikan jawaban yang lebih relevan, akurat, dan sesuai dengan informasi yang tersedia pada dokumen resmi *Student Service Center* (SSC) Telkom University Surabaya, sekaligus mengurangi kemungkinan munculnya informasi yang tidak sesuai (*hallucination*).

2.6 Tantangan Teknis dan Solusinya

Dalam proses pengembangan chatbot berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG), terdapat beberapa tantangan teknis yang dihadapi, mulai dari pengolahan dokumen, keterbatasan model, hingga implementasi sistem berbasis *cloud*. Setiap tantangan ditangani dengan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem sehingga chatbot tetap dapat berfungsi secara optimal. Rincian tantangan beserta solusi yang diterapkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Tantangan dan Solusi

Kendala	Solusi
Dokumen layanan masih berformat PDF sehingga tidak dapat langsung digunakan sebagai basis pengetahuan chatbot.	Dokumen diproses menggunakan pdf-parse untuk membaca isi PDF dan pdf2json untuk mengubahnya menjadi format JSON sehingga dapat digunakan sebagai <i>knowledge base</i> .
Model Llama-3.3-70B-Versatile versi gratis memiliki batas konteks sekitar 8.192 token, sehingga dokumen berukuran besar tidak dapat diproses secara keseluruhan.	Sistem membatasi jumlah informasi yang dikirim sebagai konteks agar tetap berada dalam kapasitas model. Untuk pengembangan selanjutnya dapat digunakan model berbayar dengan kapasitas token yang lebih besar.

Diperlukan mekanisme agar informasi dapat diperbarui tanpa mengubah kode program chatbot.	Sistem menyediakan dashboard admin yang memungkinkan staf mengunggah dokumen baru sehingga <i>knowledge base</i> diperbarui secara otomatis.
Implementasi sistem berbasis cloud memerlukan penyimpanan data yang terintegrasi dengan aplikasi website.	Menggunakan Supabase sebagai basis data cloud serta melakukan konfigurasi autentikasi (<i>authentication</i>), <i>migration</i> , dan role anon agar sistem dapat berjalan dengan baik.
Menggunakan Supabase sebagai basis data cloud serta melakukan konfigurasi autentikasi (<i>authentication</i>), <i>migration</i> , dan role anon agar sistem dapat berjalan dengan baik.	Menggunakan metode <i>Retrieval-Augmented Generation</i> (RAG) sehingga jawaban dihasilkan berdasarkan informasi yang terdapat pada <i>knowledge base</i> hasil pengolahan dokumen.

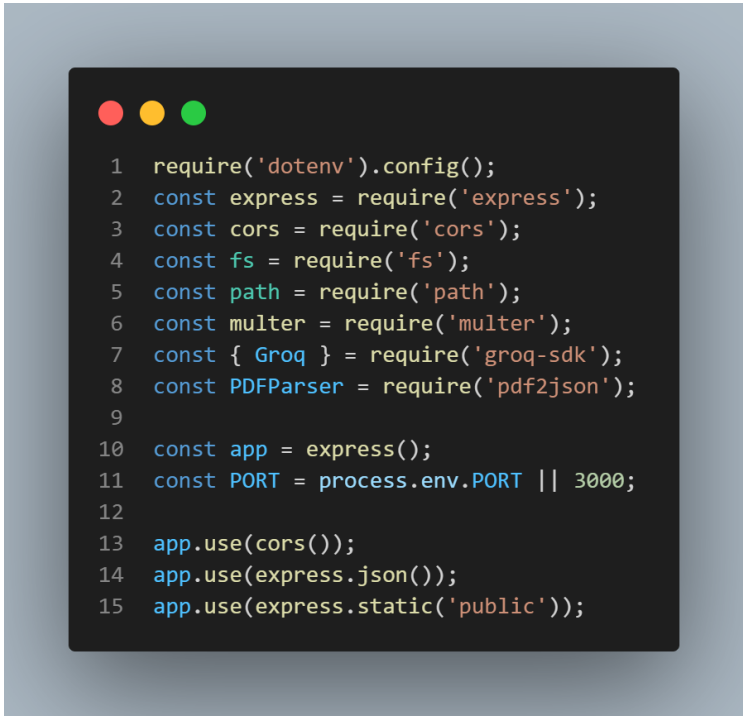
Setiap tantangan yang muncul selama proses pengembangan telah diatasi melalui pemilihan teknologi dan metode yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Dengan solusi tersebut, chatbot mampu mengolah dokumen resmi menjadi basis pengetahuan, memperbarui informasi secara lebih mudah, serta menghasilkan jawaban yang relevan sesuai dengan dokumen *Student Service Center* (SSC) Telkom University Surabaya.

BAB III PENGEMBANGAN TEKNIS

3.1 Implementasi Backend

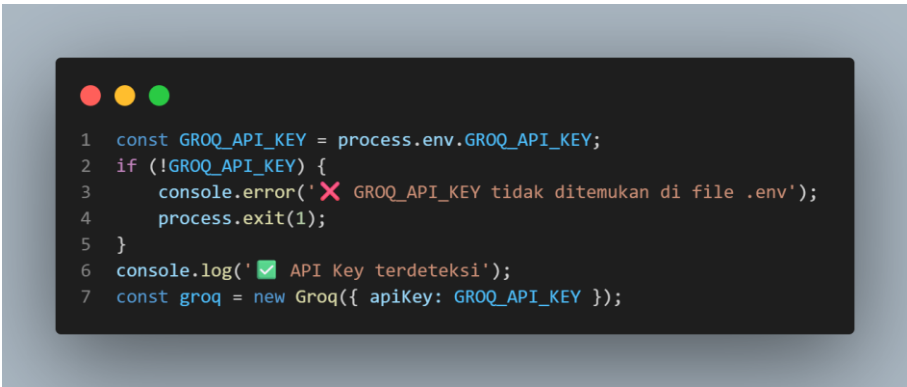
Backend terdiri dari server.js, rag.js, dataset.js, behavior.json, package.json, vercel.json. Implementasi kode yang dijalankan sebagai berikut.

a) Import Library dan Inisialisasi Server



```
1 require('dotenv').config();
2 const express = require('express');
3 const cors = require('cors');
4 const fs = require('fs');
5 const path = require('path');
6 const multer = require('multer');
7 const { Groq } = require('groq-sdk');
8 const PDFParser = require('pdf2json');
9
10 const app = express();
11 const PORT = process.env.PORT || 3000;
12
13 app.use(cors());
14 app.use(express.json());
15 app.use(express.static('public'));
```

b) Konfigurasi API Groq



```
1 const GROQ_API_KEY = process.env.GROQ_API_KEY;
2 if (!GROQ_API_KEY) {
3   console.error('❌ GROQ_API_KEY tidak ditemukan di file .env');
4   process.exit(1);
5 }
6 console.log('✅ API Key terdeteksi');
7 const groq = new Groq({ apiKey: GROQ_API_KEY });
```

c) Konfigurasi Direktori Penyimpanan

```

1 const isVercel = process.env.VERCEL === '1';
2
3 const DATA_DIR = isVercel ? path.join('/tmp', 'data') : path.join(__dirname, 'data');
4 const DOCS_FILE = path.join(DATA_DIR, 'documents.json');
5 const UPLOAD_DIR = isVercel ? path.join('/tmp', 'uploads') : path.join(__dirname, 'public', 'uploads');
6
7 try {
8   if (fs.existsSync(DATA_DIR)) fs.mkdirSync(DATA_DIR, { recursive: true });
9   if (fs.existsSync(DOCS_FILE)) fs.writeFileSync(DOCS_FILE, JSON.stringify([], null, 2));
10  if (fs.existsSync(UPLOAD_DIR)) fs.mkdirSync(UPLOAD_DIR, { recursive: true });
11 } catch (error) {
12   console.warn('⚠ Mode Serverless Vercel: Lewati pembuatan folder permanen.');
```

d) Fungsi Membaca dan Menyimpan Dokumen

e) Endpoint Upload PDF

```

1 app.post('/api/upload-pdf', upload.single('pdf'), async (req, res) => {
2   try {
3     if (!req.file) return res.status(400).json({ error: 'Tidak ada file' });
4     if (req.file.mimetype !== 'application/pdf') return res.status(400).json({ error: 'Hanya file PDF' });
5
6     const originalName = path.basename(req.file.originalname);
7     const safeName = sanitizeFileName(originalName);
8     let fileName = safeName || `document-${generateId()}.pdf`;
9     let filePath = path.join(UPLOAD_DIR, fileName);
10    let counter = 1;
11    while (fs.existsSync(filePath)) {
12      const ext = path.extname(safeName);
13      const base = path.basename(safeName, ext);
14      fileName = `${base}-${counter}${ext}`;
15      filePath = path.join(UPLOAD_DIR, fileName);
16      counter += 1;
17    }

```

f) Endpoint Chatbot

```
1 app.post('/api/chat', async (req, res) => {
2   try {
3     const { message } = req.body;
4     if (!message) return res.status(400).json({ reply: 'Pesan tidak boleh kosong.', sources: [] });
5     console.log('User: ' + message);
6
7     // 1. CEK SAPAAN (Menghindari RAG & Sumber PDF muncul di awal percakapan)
8     const isPureGreeting = /^(halo|p[ati]pagi|siang|sore|malam|boleh tanya|perkenalkan|hai|aku|saya|perkenalkan|nama)\b/i.test(message.trim().toLowerCase());
9
10    if (isPureGreeting) {
11      // Reset memori jika sapaan sangat pendek
12      if (/^(halo|p[ati]pagi|siang|sore|malam)$/i.test(message.trim().toLowerCase())) {
13        conversationMemory = [];
14      }
15      const jam = new Date().toLocaleString("id-ID", { timeZone: "Asia/Jakarta", hour: "2-digit", hour12: false });
16      let sapaanMaktu = "malam";
17      if (jam >= 5 && jam < 11) sapaanMaktu = "pagi";
18      else if (jam >= 11 && jam < 15) sapaanMaktu = "siang";
19      else if (jam >= 15 && jam < 18) sapaanMaktu = "sore";
20
21      const reply = `Selamat ${sapaanMaktu}! Halo, saya asisten AI SSC Telkom University Surabaya. Ada yang bisa saya bantu terkait layanan akademik hari ini?`;
22
23      conversationMemory.push({ role: 'user', content: message });
24      conversationMemory.push({ role: 'assistant', content: reply });
25
26      // Langsung kembalikan balasan tanpa sumber dokumen
27      return res.json({ reply, sources: [] });
28    }
29  }
30 }
```

g) Menjalankan Server

```
1 app.listen(PORT, () => console.log('✅ Server siap di http://localhost:${PORT}'));
```

h) Dataset.js

```
1 const fs = require('fs');
2 const path = require('path');
3
4 class DatasetManager {
5   constructor() {
6     // Mengarahkan pembacaan ke folder 'data'
7     this.dataDir = path.join(__dirname, '../data');
8   }
9
10  // Fungsi untuk mengambil seluruh dokumen dari file JSON
11  getAllDocuments() {
12    let allDocs = [];
13    try {
14      if (!fs.existsSync(this.dataDir)) {
15        fs.mkdirSync(this.dataDir); // Buat folder jika belum ada
16        return allDocs;
17      }
18
19      const files = fs.readdirSync(this.dataDir);
20      files.forEach(file => {
21        if (file.endsWith('.json')) {
22          const filePath = path.join(this.dataDir, file);
23          const fileContent = fs.readFileSync(filePath, 'utf8');
24          const data = JSON.parse(fileContent);
25
26          if (data.documents && Array.isArray(data.documents)) {
27            allDocs = allDocs.concat(data.documents);
28          }
29        }
30      });
31    } catch (error) {
32      console.error("Error saat membaca folder data:", error.message);
33    }
34    return allDocs;
35  }
36 }
37
38 // Mengekspor class
39 module.exports = DatasetManager;
```

i) Rag.js

```
1 class RAGEngine {
2   constructor() {}
3
4   // Fungsi untuk mencari dokumen yang paling relevan dengan pertanyaan
5   retrieveContext(query, documents) {
6     if (!query || !documents || documents.length === 0) return [];
7
8     // Pecah pertanyaan menjadi kata kunci
9     const keywords = query.toLowerCase().split(/\s+/).filter(w => w.length > 2);
10
11     let scoredDocs = documents.map(doc => {
12       let score = 0;
13       const text = (doc.text || "").toLowerCase();
14
15       // Beri skor jika dokumen mengandung kata kunci dari pertanyaan
16       keywords.forEach(kw => {
17         if (text.includes(kw)) score++;
18       });
19
20       return { ...doc, score };
21     });
22
23     // Ambil dokumen yang memiliki skor > 0, urutkan dari yang paling relevan
24     scoredDocs = scoredDocs.filter(d => d.score > 0).sort((a, b) => b.score - a.score);
25
26     // Kembalikan maksimal 3 dokumen teratas agar AI tidak bingung
27     return scoredDocs.slice(0, 3);
28   }
29
30   // Fungsi untuk merakit dokumen menjadi teks konteks untuk AI
31   buildContextBlock(contextItems) {
32     if (!contextItems || contextItems.length === 0) return "";
33     return contextItems.map(item => `[Sumber: ${item.source}]\n${item.text}`).join('\n\n');
34   }
35 }
36
37 // Mengekspor class agar bisa dibaca oleh server.js
38 module.exports = RAGEngine;
```

j) Behavior.json

```
1 {
2   "language": "id",
3   "max_sentences": 4,
4   "system_instructions": "Anda adalah Asisten AI SSC Telkom University Surabaya. Karakter Anda adalah staf kampus muda yang ramah, kasual-profesional (gunakan panggilan 'kak' atau 'kamu'), solutif, dan tidak kaku layaknya robot.",
5   "fallback_response": "Maaf, saya belum bisa menemukan jawaban yang sesuai di database sistem kami. Tapi saya punya informasi valid lain seperti Aturan Cuci Akademik, Beban SKS Kelulusan, atau Kriteria Predikat Cum Laude. Kakak ada yang mau dicoba cek?",
6   "reply_style": "natural, solutif, langsung ke inti tanpa looping jawaban"
7 }
```

k) Package.json

```
1  {
2    "name": "ssc-web-bot",
3    "version": "1.0.0",
4    "description": "Web Based SSC Chatbot",
5    "main": "server.js",
6    "scripts": {
7      "start": "node server.js"
8    },
9    "dependencies": {
10     "body-parser": "^1.20.2",
11     "cors": "^2.8.6",
12     "dotenv": "^16.6.1",
13     "express": "^4.22.2",
14     "groq-sdk": "^0.3.3",
15     "multer": "^2.1.1",
16     "pdf-parse": "^2.4.5",
17     "pdf2json": "^4.0.3"
18   }
19 }
20
```

l) Vercel.json

```
1  {
2    "version": 2,
3    "builds": [
4      {
5        "src": "server.js",
6        "use": "@vercel/node"
7      },
8      {
9        "src": "public/**/*",
10       "use": "@vercel/static"
11     }
12   ],
13   "routes": [
14     {
15       "src": "/api/(.*)",
16       "dest": "/server.js"
17     },
18     {
19       "src": "/(.*)",
20       "dest": "/public/$1"
21     }
22   ]
23 }
```

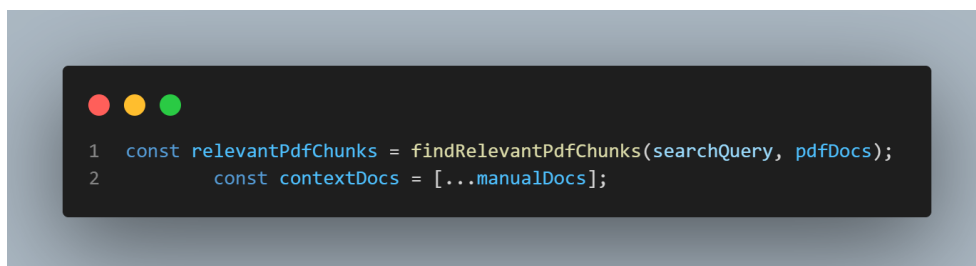
3.2 Implementasi RAG

Retrieval-Augmented Generation (RAG) merupakan pendekatan yang menggabungkan proses pencarian informasi (*retrieval*) dengan kemampuan *Large Language Model* (LLM) dalam menghasilkan jawaban (*generation*). Pada penelitian ini, RAG digunakan untuk meningkatkan akurasi jawaban chatbot SSC Telkom University Surabaya dengan memanfaatkan dokumen akademik sebagai sumber pengetahuan. Implementasi RAG terdiri atas empat tahapan utama, yaitu *retrieval*, *context construction*, *prompt generation*, dan *response generation*.

3.2.1. Retrieval

Tahap *retrieval* bertujuan mencari dokumen yang paling relevan terhadap pertanyaan pengguna. Ketika pengguna mengirimkan pertanyaan, sistem terlebih dahulu melakukan normalisasi teks dengan mengubah seluruh karakter menjadi huruf kecil serta menghilangkan karakter khusus. Selanjutnya sistem melakukan ekstraksi kata kunci menggunakan fungsi `getSearchTerms()`.

Setelah memperoleh kata kunci, sistem melakukan pencarian terhadap seluruh dokumen PDF yang telah tersimpan pada knowledge base menggunakan fungsi `findRelevantPdfChunks()`. Setiap potongan dokumen (*chunk*) diberi skor berdasarkan jumlah kecocokan kata kunci sehingga diperoleh beberapa potongan dokumen dengan skor tertinggi sebagai sumber informasi.



```
1 const relevantPdfChunks = findRelevantPdfChunks(searchQuery, pdfDocs);
2 const contextDocs = [...manualDocs];
```

Potongan kode tersebut menunjukkan bahwa sistem melakukan pencarian terhadap seluruh dokumen PDF untuk memperoleh informasi yang paling relevan dengan pertanyaan pengguna.

3.2.2. Context Construction

Setelah proses *retrieval* selesai, sistem membangun konteks yang akan diberikan kepada *Large Language Model*. Seluruh potongan dokumen hasil *retrieval* digabungkan menjadi satu teks menggunakan variabel *allText*. Selain itu, apabila terdapat dokumen manual yang relevan, informasi tersebut juga ditambahkan ke dalam konteks.

```

1 for (const item of relevantPdfChunks) {
2     const label = `PDF: ${item.doc.title} || ${item.doc.originalName} || ${item.doc.source}`;
3     allText += `${label}\n${item.text}\n\n`;
4 }

```

Pada tahap ini sistem tidak mengirimkan seluruh isi dokumen, melainkan hanya beberapa potongan informasi yang memiliki tingkat relevansi tertinggi sehingga proses inferensi menjadi lebih efisien.

3.2.3. Prompt Generation

Setelah konteks selesai dibangun, sistem membentuk *system prompt* yang berisi instruksi kepada model AI agar hanya menjawab berdasarkan informasi pada dokumen yang tersedia. *Prompt* juga menginstruksikan model untuk tidak memberikan informasi di luar dokumen (*hallucination*).

```

1 const systemPrompt = `Anda adalah asisten SSC Telkom University Surabaya. Jawab pertanyaan berdasarkan teks yang diberikan secara ramah dan natural. Jika informasi tidak tersedia di teks, JANGAN MENGARANG, cukup jawab "Maaf, informasi tidak tersedia." Gunakan data dokumen yang relevan saja.`;

```

Prompt tersebut kemudian dikombinasikan dengan konteks hasil retrieval dan riwayat percakapan (*conversation memory*) sebelum dikirimkan ke model bahasa.

3.2.4. Response Generation

Tahap terakhir adalah proses pembangkitan jawaban menggunakan *Large Language Model* melalui *Groq API*. Model menerima tiga komponen utama, yaitu *system prompt*, konteks dokumen, dan pertanyaan pengguna. Selanjutnya model menghasilkan jawaban yang dikirimkan kembali ke chatbot.

```

1 const completion = await groq.chat.completions.create({
2     messages: groqMessages,
3     model: 'llama-3.1-8b-instant',
4     temperature: 0.1, // Suhu diturunkan drastis agar tidak mengarang jawaban
5     max_tokens: 350,
6 });

```

Parameter *temperature* ditetapkan sebesar 0,1 agar model menghasilkan jawaban yang lebih konsisten dan tidak banyak melakukan improvisasi. Sementara itu, parameter

max_tokens membatasi panjang respons yang dihasilkan sehingga waktu inferensi tetap efisien.

3.2.5. Alur Kerja RAG

Secara keseluruhan, implementasi *Retrieval-Augmented Generation* pada chatbot SSC Telkom University Surabaya terdiri atas beberapa tahapan, yaitu pengguna mengirimkan pertanyaan, sistem melakukan ekstraksi kata kunci, mencari potongan dokumen yang relevan, menyusun konteks, membangun prompt, kemudian mengirimkan informasi tersebut ke model Llama melalui Groq API. Jawaban yang dihasilkan selanjutnya dikembalikan kepada pengguna beserta sumber dokumen yang digunakan sebagai referensi.

Alur implementasi RAG dapat diringkas sebagai berikut:

1. Pengguna mengirimkan pertanyaan melalui chatbot.
2. Sistem melakukan normalisasi teks dan ekstraksi kata kunci.
3. Sistem melakukan retrieval terhadap *knowledge base*.
4. Sistem memilih beberapa chunk dokumen dengan skor tertinggi.
5. Sistem menyusun konteks berdasarkan hasil retrieval.
6. Sistem membangun *system prompt*.
7. Model Llama menghasilkan jawaban menggunakan Groq API.
8. Chatbot menampilkan jawaban beserta sumber dokumen.

3.3 Implementasi Database

Pada penelitian ini, sistem penyimpanan data digunakan sebagai media untuk menyimpan *knowledge base* chatbot berupa dokumen manual maupun hasil ekstraksi dokumen PDF. Implementasi database dilakukan menggunakan penyimpanan berbasis file JSON (behavior.json) yang dikelola melalui modul *File System* (fs) pada Node.js. Pendekatan ini dipilih karena sederhana, mudah diimplementasikan, dan sesuai dengan kebutuhan aplikasi chatbot yang tidak memerlukan transaksi data dalam jumlah besar.

Database Tables

 **Auto-enable RLS for new tables**
Create an event trigger that enables Row Level Security on all new tables

[Learn more](#) ×

schema public ⌵



[+ New table](#)

NAME	COLUMNS	ROWS (ESTIMATED)	SIZE (ESTIMATED)	REALTIME
 documents	7	2	192 kB	× Disabled View columns ⋮

1 table

Database Roles

Manage access control to your database through users, groups, and permissions

All roles

Active roles

Active connections

9/60

[+ Add role](#)

Roles managed by Supabase

PROTECTED

anon (ID: 16484)

0 connections

☐ User can login

☐ User can create roles

☐ User can create databases

☐ User bypasses every row level security policy

☐ User is a Superuser

☐ User can initiate streaming replication and put the system in and out of backup mode

supabase.com/dashboard/project/ivovdpjouscppanbovu/database/migrations

Merancang Project...

FirmanBayuAlvt's Org FREE / FirmanBayuAlvt's Project / main PRODUCTION Connect

Database

DATABASE MANAGEMENT

Schema Visualizer

Tables

Functions

Triggers

Enumerated Types

Extensions

Indexes

Publications

CONFIGURATION

Roles

Policies

Settings

Database Migrations

Track changes to your database over time

VERSION	NAME
20260621145231	create_documents_table

Migration: 20260621145231

```
1  -- Tabel untuk menyimpan dokumen
2  CREATE TABLE IF NOT EXISTS documents (
3    id TEXT PRIMARY KEY,
4    source TEXT NOT NULL,
5    text TEXT NOT NULL,
6    type TEXT DEFAULT 'manual',
7    original_name TEXT,
8    created_at TIMESTAMPTZ WITH TIME ZONE DEFAULT NOW(),
9    updated_at TIMESTAMPTZ WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()
10 );
11 -- Index untuk pencarian cepat
12 CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_documents_type ON documents(type);
13 CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_documents_source ON documents(source);
14 CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_documents_created_at ON documents(created_at DESC);
15 -- Enable Row Level Security
16 ALTER TABLE documents ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
17 -- Policy untuk akses public (development)
18 CREATE POLICY "Allow public access" ON documents
19   FOR ALL
20   USING (true);
```

3.5.1 Struktur Penyimpanan Data

Data *knowledge base* disimpan pada file `behavior.json` yang berada di dalam direktori `data`. Lokasi penyimpanan ditentukan secara dinamis sesuai dengan lingkungan aplikasi. Ketika aplikasi dijalankan secara lokal, file JSON disimpan pada folder `project`, sedangkan ketika aplikasi dijalankan di Vercel, data ditempatkan pada direktori sementara (`/tmp`).

```
1 const isVercel = process.env.VERCEL === '1';
2
3 const DATA_DIR = isVercel ? path.join('/tmp', 'data') : path.join(__dirname, 'data');
4 const DOCS_FILE = path.join(DATA_DIR, 'documents.json');
```

Kode tersebut menentukan lokasi penyimpanan file JSON secara otomatis sehingga aplikasi dapat berjalan baik pada lingkungan lokal maupun cloud.

3.5.2 Penyimpanan Data Dokumen

Sistem menyediakan fungsi untuk membaca dan memperbarui data *knowledge base* melalui file `behavior.json`. Setiap dokumen yang ditambahkan akan disimpan dalam format JSON sehingga dapat digunakan kembali pada proses *Retrieval-Augmented Generation* (RAG).

```
1 unction readDocuments() {
2   try {
3     const docs = JSON.parse(fs.readFileSync(DOCS_FILE, 'utf8'));
4     return docs.map(normalizePdfDocument);
5   } catch (error) {
6     // Jika file tidak ada di /tmp (Vercel reset), kembalikan array kosong tanpa error
7     return [];
8   }
9 }
10 function writeDocuments(docs) { fs.writeFileSync(DOCS_FILE, JSON.stringify(docs, null, 2)); }
```

Fungsi `readDocuments()` digunakan untuk membaca seluruh data dokumen, sedangkan `writeDocuments()` digunakan untuk menyimpan perubahan data setelah proses penambahan, pengubahan, maupun penghapusan dokumen.

3.5.3 Struktur Data Dokumen

Setiap dokumen yang tersimpan memiliki atribut yang digunakan sebagai metadata. Struktur data tersebut meliputi identitas dokumen, nama dokumen, sumber informasi, isi dokumen, tipe dokumen, serta waktu penyimpanan.

Contoh struktur data yang disimpan pada file `behavior.json` adalah sebagai berikut:

```
1 {  
2   "language": "id",  
3   "max_sentences": 4,  
4   "system_instructions": "Anda adalah Asisten AI SSC Telkom University Surabaya. Karakter Anda adalah staf kampus muda yang ramah, kasual-profesional (gunakan panggilan 'kak' atau 'kamu'), solotif, dan tidak kaku layaknya robot.",  
5   "fallback_response": "Mah, kalau soal itu kebetulan datanya belum masuk di database sistemku nih kak. Tapi aku punya informasi valid lain seperti Aturan Cuti Akademik, Beban SKS Kelulusan, atau Kriteria Predikat Cumlaude. Kakak ada yang mau dicoba cek?",  
6   "reply_style": "natural, solotif, langsung ke inti tanpa looping apapun"  
7 }
```

Struktur tersebut memudahkan sistem dalam melakukan pencarian dokumen berdasarkan isi maupun metadata pada saat proses retrieval.

3.5.4 Integrasi dengan Deployment Vercel

Aplikasi di-deploy menggunakan platform Vercel. Karena Vercel menggunakan lingkungan *serverless*, sistem melakukan penyesuaian lokasi penyimpanan data dengan memanfaatkan direktori sementara (`/tmp`). Dengan pendekatan tersebut, aplikasi tetap dapat membaca dan memproses file JSON selama proses eksekusi berlangsung.

```
1  const isVercel = process.env.VERCEL === '1';
```

Konfigurasi tersebut memungkinkan aplikasi mendeteksi apakah sedang berjalan pada lingkungan lokal atau cloud sehingga proses penyimpanan data dapat dilakukan pada direktori yang sesuai.

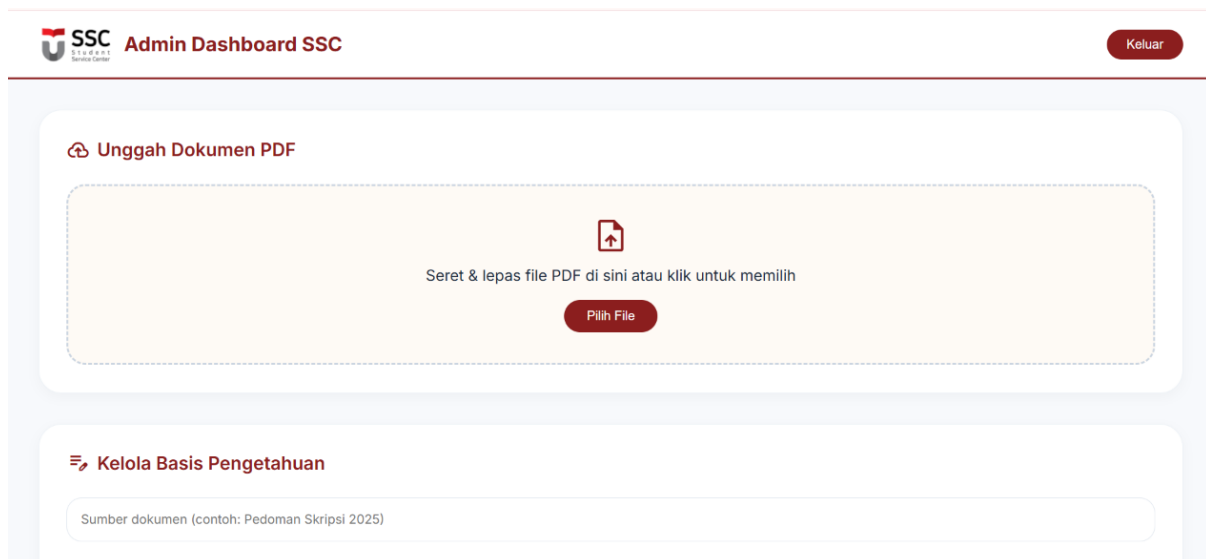
3.4 Implementasi Dashboard Admin

Dashboard admin merupakan halaman yang digunakan untuk mengelola knowledge base chatbot. Melalui dashboard ini, administrator dapat menambahkan dokumen baru, mengunggah file PDF, mengubah informasi yang telah tersimpan, serta menghapus data yang tidak lagi digunakan. Seluruh perubahan data akan langsung tersimpan ke dalam file

behavior.json sehingga dapat digunakan pada proses *Retrieval-Augmented Generation* (RAG).

3.4.1 Tampilan Dashboard Admin

Dashboard admin dirancang sebagai antarmuka berbasis web yang memudahkan administrator dalam mengelola seluruh dokumen yang menjadi sumber pengetahuan chatbot. Halaman ini menampilkan daftar dokumen beserta tombol untuk menambah, mengubah, maupun menghapus data.



3.4.2 Implementasi Upload PDF

Fitur upload PDF memungkinkan administrator menambahkan dokumen akademik secara langsung melalui dashboard. Dokumen yang diunggah akan diproses menggunakan library pdf2json untuk mengekstrak isi teks, kemudian disimpan ke dalam *knowledge base*.

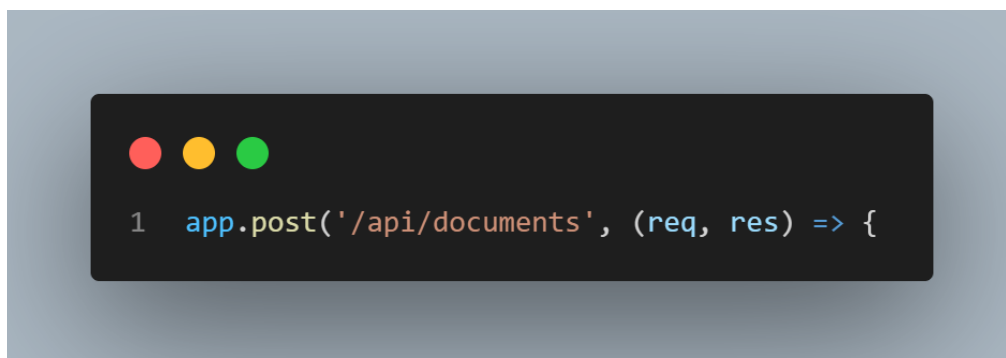


Setelah file berhasil diterima, sistem melakukan validasi format dokumen, menyimpan file ke direktori penyimpanan, kemudian mengekstrak isi PDF sebelum menyimpannya ke dalam behavior.json



3.4.3 Implementasi Penambahan Informasi

Dashboard admin juga menyediakan fitur untuk menambahkan informasi secara manual. Administrator dapat memasukkan sumber informasi beserta isi dokumen tanpa harus mengunggah file PDF.



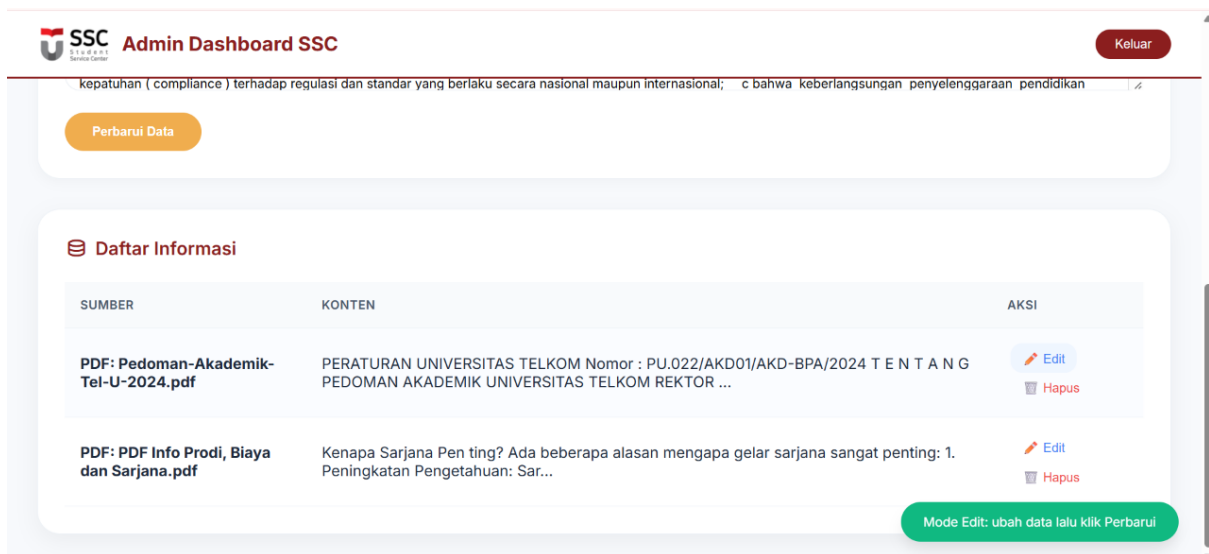
Endpoint tersebut menerima data berupa sumber informasi (*source*) dan isi dokumen (text), kemudian menyimpannya ke dalam knowledge base.

3.4.4 Implementasi Edit Informasi

Fitur edit digunakan untuk memperbarui informasi yang telah tersimpan apabila terdapat perubahan data. Sistem akan mencari dokumen berdasarkan id, kemudian memperbarui isi dokumen sesuai data yang dimasukkan administrator.

```
1 app.put('/api/documents/:id', (req, res) => {
```

Melalui endpoint tersebut, administrator dapat mengubah sumber informasi maupun isi dokumen sehingga *knowledge base* selalu diperbarui.



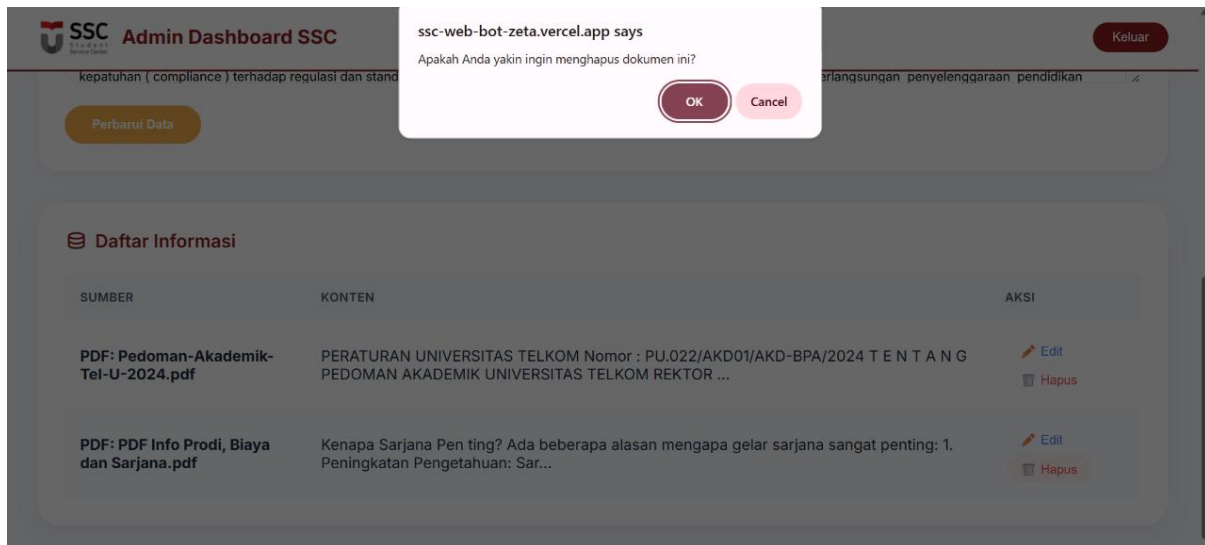
The screenshot shows the 'Admin Dashboard SSC' interface. At the top, there's a header with the SSC logo and a 'Keluar' button. Below the header, there's a navigation bar with a 'Perbarui Data' button. The main content area is titled 'Daftar Informasi' and contains a table with three columns: 'SUMBER', 'KONTEN', and 'AKSI'.

SUMBER	KONTEN	AKSI
PDF: Pedoman-Akademik-Tel-U-2024.pdf	PERATURAN UNIVERSITAS TELKOM Nomor : PU.022/AKD01/AKD-BPA/2024 T E N T A N G PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS TELKOM REKTOR ...	Edit Hapus
PDF: PDF Info Prodi, Biaya dan Sarjana.pdf	Kenapa Sarjana Pen ting? Ada beberapa alasan mengapa gelar sarjana sangat penting: 1. Peningkatan Pengetahuan: Sar...	Edit Hapus

At the bottom right of the table, there is a green button that says 'Mode Edit: ubah data lalu klik Perbarui'.

3.4.5 Implementasi Hapus Informasi

Dashboard admin juga menyediakan fitur untuk menghapus dokumen yang sudah tidak diperlukan. Sistem akan menghapus data berdasarkan id sehingga dokumen tidak lagi digunakan sebagai sumber jawaban chatbot.



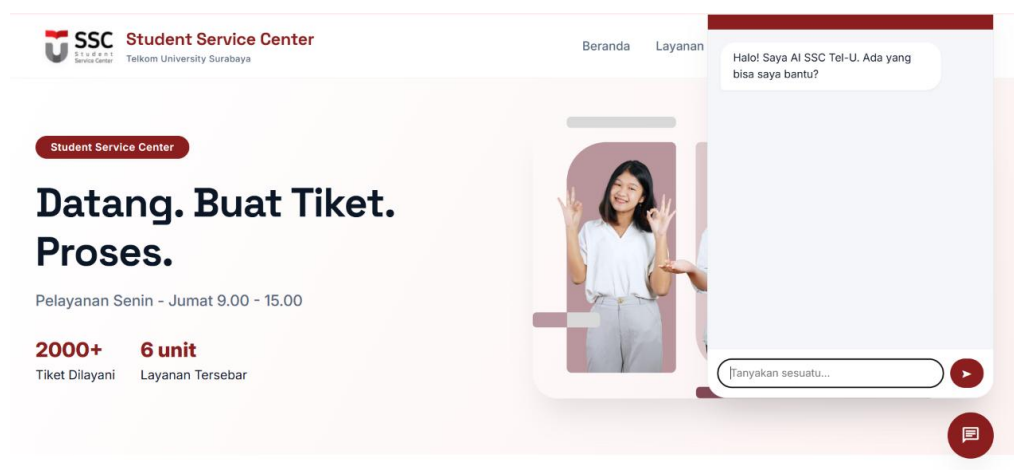
Dengan adanya fitur ini, administrator dapat menjaga kualitas knowledge base agar hanya berisi informasi yang masih relevan.

3.5 Implementasi Chatbot Website

Implementasi chatbot website merupakan bagian antarmuka yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. Chatbot dikembangkan menggunakan teknologi web sehingga dapat diakses melalui browser tanpa memerlukan instalasi aplikasi tambahan. Setiap pertanyaan yang dikirimkan pengguna akan diteruskan ke backend untuk diproses menggunakan metode *Retrieval-Augmented Generation* (RAG), kemudian hasil jawaban ditampilkan kembali pada halaman chatbot.

3.6.1 Tampilan Antarmuka Chatbot

Antarmuka chatbot dirancang sederhana agar memudahkan pengguna dalam mengajukan pertanyaan mengenai layanan *Student Service Center* (SSC). Halaman chatbot terdiri atas area percakapan, kolom input pertanyaan, serta tombol untuk mengirim pesan.



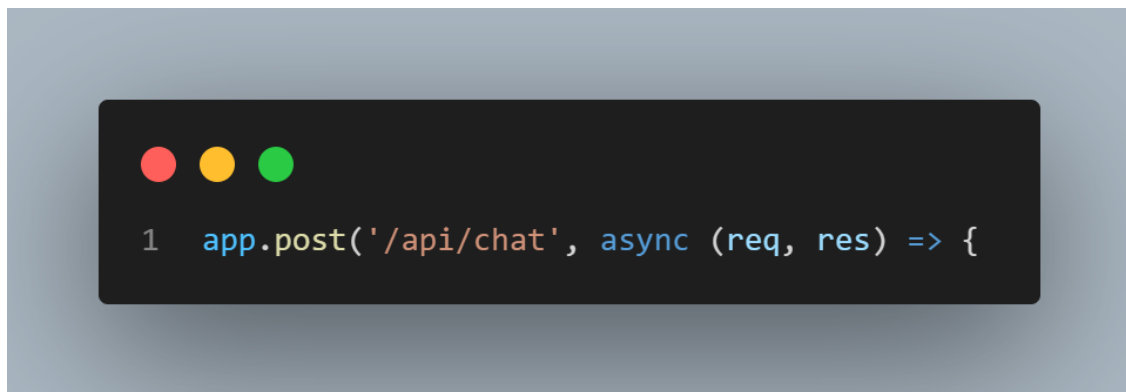
3.6.2 Implementasi Pengiriman Pertanyaan

Ketika pengguna memasukkan pertanyaan, sistem akan mengirimkan pesan ke endpoint `/api/chat` menggunakan metode HTTP POST. Pertanyaan tersebut selanjutnya diproses oleh backend untuk mencari informasi yang relevan pada *knowledge base*.



3.6.3 Implementasi Proses Jawaban

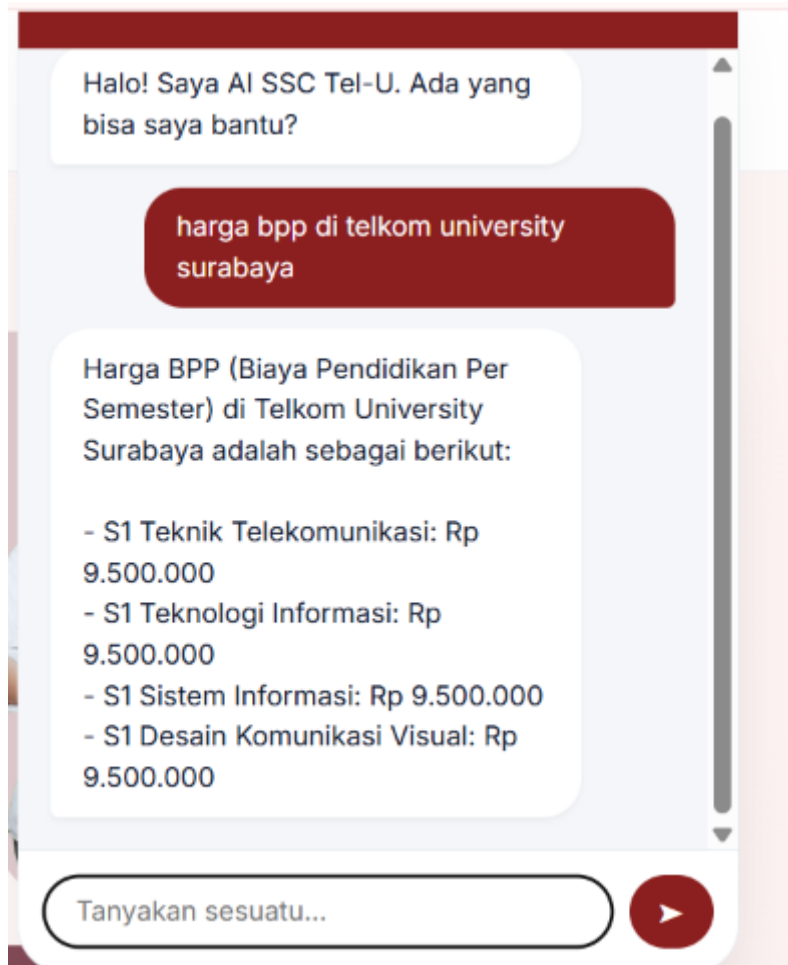
Setelah menerima pertanyaan, backend melakukan proses *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) untuk menghasilkan jawaban berdasarkan dokumen yang tersedia. Hasil inferensi dari model bahasa kemudian dikembalikan dalam bentuk respons JSON yang berisi jawaban chatbot dan daftar sumber dokumen.



Pada *endpoint* tersebut sistem melakukan proses validasi pertanyaan, pencarian dokumen yang relevan, penyusunan konteks, pembangkitan jawaban menggunakan model Llama, kemudian mengirimkan hasilnya ke frontend.

3.6.4 Implementasi Penampilan Jawaban

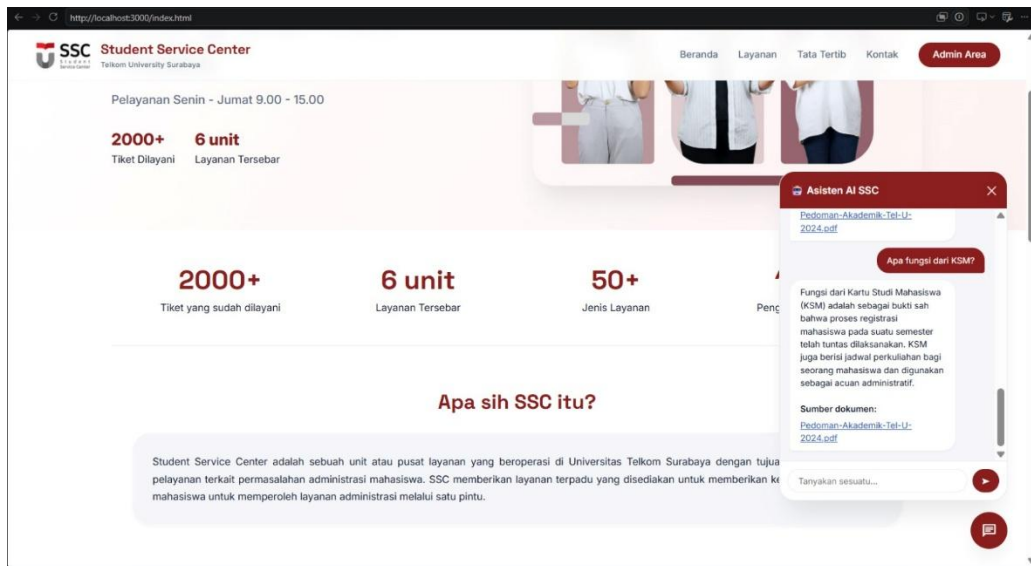
Jawaban yang diterima dari backend ditampilkan pada area percakapan chatbot sehingga pengguna dapat langsung melihat hasil respons. Sistem juga mempertahankan riwayat percakapan selama sesi berlangsung sehingga interaksi terasa lebih natural.



3.6.5 Implementasi Penampilan Sumber Dokumen

Selain menghasilkan jawaban, chatbot juga menampilkan sumber dokumen yang digunakan sebagai dasar informasi. Fitur ini bertujuan meningkatkan transparansi sehingga pengguna dapat mengetahui asal informasi yang diberikan oleh chatbot. Pada *backend*, sumber dokumen dikembalikan dalam bentuk array yang berisi nama dokumen dan lokasi file PDF.





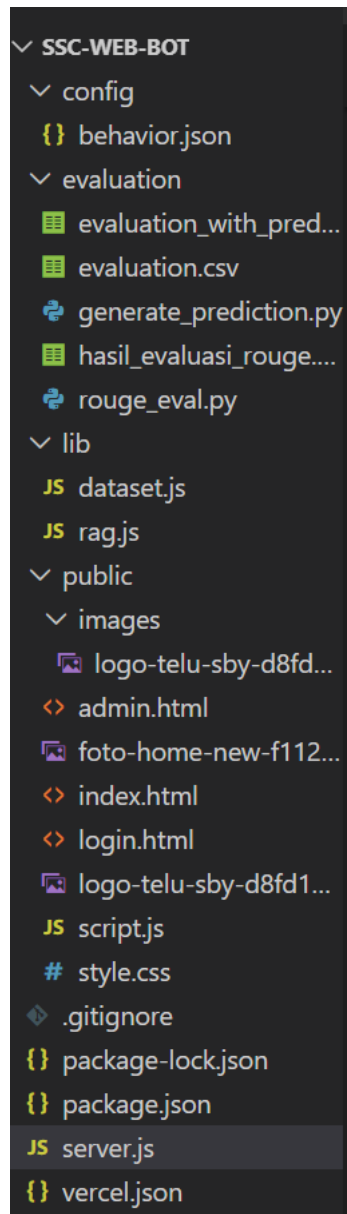
Selanjutnya *frontend* menampilkan daftar sumber dokumen di bawah jawaban chatbot sehingga pengguna dapat membuka dokumen asli apabila diperlukan.

3.6 Struktur Code

Struktur kode pada sistem chatbot SSC Telkom University Surabaya disusun secara modular untuk memudahkan proses pengembangan, pemeliharaan, dan pengujian aplikasi. Setiap folder memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan sistem, mulai dari konfigurasi, pengelolaan data, implementasi *Retrieval-Augmented Generation* (RAG), hingga evaluasi performa chatbot.

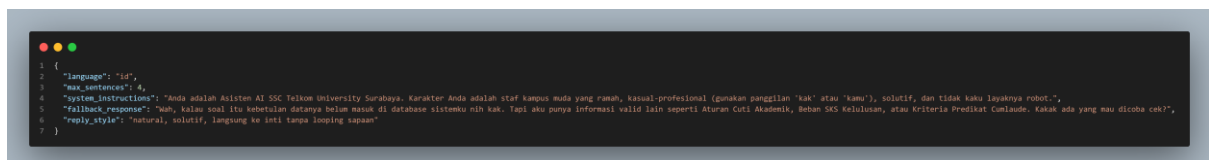
3.6.1. Folder app

Folder app berisi komponen utama aplikasi yang bertugas menghubungkan antarmuka pengguna dengan backend. Folder ini digunakan untuk mengatur alur aplikasi, halaman utama, serta proses komunikasi antara pengguna dan layanan chatbot.



3.6.2. Folder config

Folder config digunakan untuk menyimpan file konfigurasi sistem, seperti pengaturan perilaku chatbot (*behavior*), parameter aplikasi, maupun konfigurasi lain yang dibutuhkan selama proses eksekusi.

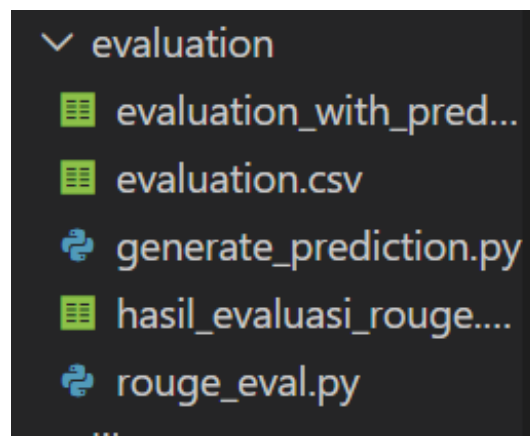


3.6.3. Folder data

Folder data digunakan sebagai media penyimpanan *knowledge base* chatbot. Pada penelitian ini, informasi disimpan dalam file `behavior.json` yang berisi dokumen manual maupun hasil ekstraksi dokumen PDF.

3.6.4. Folder evaluation

Folder evaluation digunakan untuk menyimpan data maupun skrip yang berkaitan dengan proses evaluasi chatbot. Folder ini berisi dataset pengujian, hasil evaluasi, maupun file pendukung yang digunakan untuk mengukur performa sistem.



3.6.5. Folder scripts

Folder scripts berisi kumpulan program pendukung (*utility scripts*) yang digunakan selama proses pengembangan aplikasi. *Script* pada folder ini digunakan untuk otomatisasi proses tertentu, seperti pengolahan data, pemrosesan dokumen, maupun konfigurasi sistem.

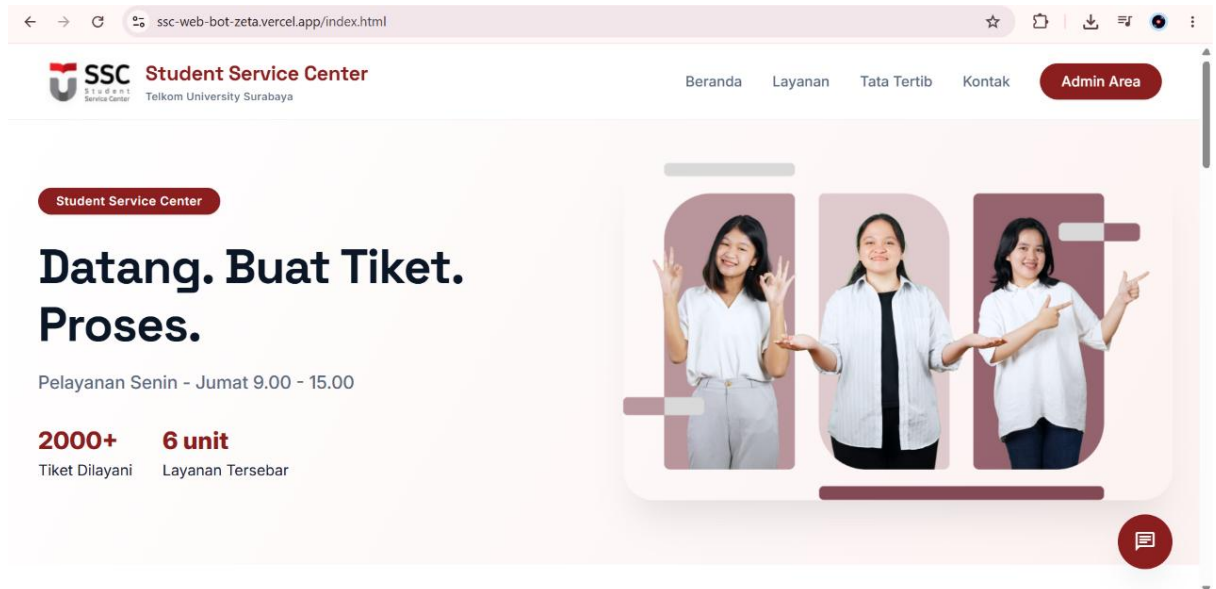
```

1  const chatHeader = document.getElementById('chat-header');
2  const chatBody = document.getElementById('chat-body');
3  const chatToggleIcon = document.getElementById('chat-toggle-icon');
4  const sendBtn = document.getElementById('send-btn');
5  const userInput = document.getElementById('user-input');
6  const chatMessages = document.getElementById('chat-messages');
7
8  // Fungsi Buka/Tutup Chat (Collapse)
9  chatHeader.addEventListener('click', () => {
10     if (chatBody.style.display === 'flex') {
11         chatBody.style.display = 'none';
12         chatToggleIcon.textContent = '▲';
13     } else {
14         chatBody.style.display = 'flex';
15         chatToggleIcon.textContent = '▼';
16         userInput.focus();
17     }
18 });
19
20 // Fungsi Menambahkan Bubble Chat ke UI
21 function appendMessage(sender, text) {
22     const msgDiv = document.createElement('div');
23     msgDiv.classList.add('msg');
24     msgDiv.classList.add(sender === 'user' ? 'user-msg' : 'bot-msg');
25     msgDiv.textContent = text;
26     chatMessages.appendChild(msgDiv);
27     chatMessages.scrollTop = chatMessages.scrollHeight; // Scroll ke bawah
28 }
29
30 // Fungsi Kirim Pesan ke API
31 async function sendMessage() {
32     const message = userInput.value.trim();
33     if (!message) return;
34
35     // Tampilkan pesan user
36     appendMessage('user', message);
37     userInput.value = '';
38
39     // Tampilkan tulisan "Mengetik..." sementara
40     const typingDiv = document.createElement('div');
41     typingDiv.classList.add('msg', 'bot-msg');
42     typingDiv.textContent = 'Mengetik...';
43     typingDiv.id = 'typing-indicator';
44     chatMessages.appendChild(typingDiv);
45     chatMessages.scrollTop = chatMessages.scrollHeight;
46
47     try {
48         // Tembak API lokal kita
49         const response = await fetch('/api/chat', {
50             method: 'POST',
51             headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
52             body: JSON.stringify({ message: message })
53         });
54
55         const data = await response.json();
56
57         // Hapus tulisan "Mengetik..."
58         document.getElementById('typing-indicator').remove();
59
60         // Tampilkan balasan AI
61         appendMessage('bot', data.reply);
62     } catch (error) {
63         document.getElementById('typing-indicator').remove();
64         appendMessage('bot', 'Maaf, sistem sedang offline atau terjadi kesalahan jaringan.');

```

3.7 Hasil Implementasi

Subbab ini menyajikan hasil implementasi sistem chatbot SSC Telkom University Surabaya setelah seluruh proses pengembangan selesai dilakukan. Implementasi meliputi backend, dashboard admin, chatbot website, penyimpanan knowledge base, serta proses deployment sehingga aplikasi dapat diakses melalui web.



Link Vercel: <https://ssc-web-bot-zeta.vercel.app/>

BAB IV PENGUJIAN SISTEM DAN EVALUASI

4.1 Skenario Pengujian

Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan chatbot berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) dalam memberikan jawaban yang sesuai dengan informasi pada dokumen resmi *Student Service Center* (SSC) Telkom University Surabaya. Proses pengujian dilakukan dengan membandingkan jawaban yang dihasilkan chatbot terhadap jawaban referensi yang telah disusun berdasarkan isi dokumen resmi SSC. Sebelum pengujian dilakukan, dokumen layanan akademik yang digunakan sebagai sumber informasi terlebih dahulu diproses menjadi *knowledge base* dalam format JSON. Selanjutnya disusun 32 pertanyaan yang mewakili berbagai layanan akademik, seperti kerja praktik, tugas akhir, yudisium, surat keterangan aktif mahasiswa, legalisir ijazah, pembayaran, serta layanan administrasi lainnya. Setiap pertanyaan yang ada di *evaluation.csv* memiliki jawaban referensi (*reference*) yang berasal dari dokumen resmi SSC sebagai acuan dalam proses evaluasi. Berikut adalah 32 berserta jawaban referensi.

No	Pertanyaan	Jawaban Referensi
1	Apa yang dimaksud dengan sistem pendidikan di Universitas Telkom?	Sistem pendidikan merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan serta terdiri atas sistem pendidikan reguler dan pendidikan jarak jauh.
2	Apa yang dimaksud dengan registrasi?	Registrasi adalah proses administrasi akademik pada awal semester untuk mengesahkan status mahasiswa aktif sekaligus rencana studi pada semester tersebut.
3	Apa yang dimaksud dengan perwalian?	Perwalian merupakan proses konsultasi akademik antara mahasiswa dan dosen wali untuk memberikan arahan selama masa studi.
4	Apa yang dimaksud dengan Kartu Studi Mahasiswa (KSM)?	KSM adalah bukti sah bahwa mahasiswa telah menyelesaikan proses registrasi dan

		berisi jadwal perkuliahan pada semester berjalan.
5	Apa yang dimaksud dengan Perubahan Rencana Studi (PRS)?	PRS merupakan proses administrasi untuk melakukan perubahan terhadap rencana studi yang telah diambil sebelumnya.
6	Apa yang dimaksud dengan kurikulum?	Kurikulum adalah seperangkat rencana pendidikan yang mengatur isi, bahan kajian, serta metode penyampaian dan penilaian pembelajaran.
7	Apa itu Sistem Kredit Semester (SKS)?	Sistem Kredit Semester merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan satuan kredit semester sebagai ukuran beban belajar mahasiswa.
8	Apa yang dimaksud dengan Kerja Praktik?	Kerja Praktik merupakan bagian dari proses pembelajaran yang memberikan pengalaman kerja sesuai bidang keilmuan mahasiswa.
9	Apa yang dimaksud dengan Tugas Akhir?	Tugas Akhir merupakan karya ilmiah yang wajib diselesaikan mahasiswa sebagai salah satu syarat kelulusan.
10	Apa itu <i>Work Ready Programs</i> ?	Work Ready Programs merupakan program pembelajaran yang mempersiapkan mahasiswa agar siap memasuki dunia kerja.
11	Apa yang dimaksud dengan evaluasi pembelajaran?	Evaluasi pembelajaran merupakan proses penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa berdasarkan standar yang telah ditetapkan.
12	Apa yang dimaksud dengan Indeks Prestasi (IP)?	Indeks Prestasi merupakan ukuran pencapaian akademik mahasiswa berdasarkan nilai mata kuliah yang diperoleh.

13	Apa yang dimaksud dengan yudisium?	Yudisium merupakan proses penetapan kelulusan mahasiswa setelah seluruh persyaratan akademik terpenuhi.
14	Apa kewajiban mahasiswa pada awal semester?	Mahasiswa wajib melakukan registrasi mata kuliah sebagai syarat memperoleh status aktif pada semester berjalan.
15	Apa yang dimaksud dengan mahasiswa aktif?	Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah melakukan registrasi pada semester berjalan.
16	Apa yang dimaksud dengan mahasiswa nonaktif?	Mahasiswa nonaktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi pada semester berjalan.
17	Apa yang dimaksud dengan cuti akademik?	Cuti akademik merupakan izin untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama satu semester tanpa menambah batas masa studi.
18	Apa syarat mengajukan cuti akademik?	Mahasiswa harus memenuhi persyaratan administrasi dan memiliki alasan yang sesuai dengan ketentuan universitas.
19	Kapan pengajuan cuti akademik dilakukan?	Pengajuan cuti dilakukan paling lambat pada masa PRS semester berjalan.
20	Apa tugas dosen wali?	Dosen wali membimbing mahasiswa dalam aspek akademik maupun nonakademik selama masa studi.
21	Apa yang dimaksud dengan kebebasan akademik?	Kebebasan akademik adalah kebebasan civitas akademika dalam melaksanakan kegiatan akademik secara bertanggung jawab.
22	Apa yang dimaksud dengan kebebasan mimbar akademik?	Kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan menyampaikan pendapat ilmiah sesuai norma akademik.

23	Apa yang dimaksud dengan otonomi keilmuan?	Otonomi keilmuan merupakan kebebasan mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai kaidah akademik.
24	Bagaimana suasana akademik dikembangkan?	Suasana akademik dikembangkan melalui interaksi akademik, seminar, diskusi, penelitian, dan kegiatan ilmiah lainnya.
25	Apa saja program pendidikan di Universitas Telkom?	Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan pendidikan nongelar.
26	Apa yang dimaksud dengan Program Pendidikan Jarak Jauh?	Program Pendidikan Jarak Jauh merupakan sistem pendidikan yang diselenggarakan secara jarak jauh sesuai izin penyelenggaraan.
27	Berapa BPP Program Studi S1 Informatika?	BPP Program Studi S1 Informatika sebesar Rp8.000.000 per semester.
28	Berapa SDP2 Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak?	SDP2 Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak sebesar Rp15.000.000.
29	Berapa BPP Program Studi S1 Sains Data?	BPP Program Studi S1 Sains Data sebesar Rp7.000.000 per semester.
30	Berapa BPP Program Studi S1 Bisnis Digital?	BPP Program Studi S1 Bisnis Digital sebesar Rp8.000.000 per semester.
31	Berapa BPP Program Studi S1 Desain Komunikasi Visual?	BPP Program Studi S1 Desain Komunikasi Visual sebesar Rp7.000.000 per semester.
32	Berapa BPP Program Studi S1 Desain Produk dan Inovasi?	BPP Program Studi S1 Desain Produk dan Inovasi sebesar Rp7.000.000 per semester.

4.2 Evaluasi Menggunakan ROUGE

Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat kesesuaian jawaban yang dihasilkan chatbot terhadap jawaban referensi yang berasal dari dokumen resmi Student Service Center (SSC) Telkom University Surabaya. Pada penelitian ini digunakan metode *Recall-*

Oriented Understudy for Gisting Evaluation (ROUGE) karena mampu mengukur tingkat kemiripan antara dua teks berdasarkan kesamaan kata, frasa, dan urutan kalimat (Riana & Nugraheni, 2024). Hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana chatbot mampu menghasilkan jawaban yang relevan terhadap pertanyaan yang diberikan.

4.2.1 Metode Evaluasi

Evaluasi pada penelitian ini menggunakan metode *Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation* (ROUGE) untuk mengukur tingkat kesesuaian antara jawaban yang dihasilkan chatbot (*prediction*) dengan jawaban referensi (*reference*). Metode ROUGE dipilih karena mampu mengevaluasi kemiripan dua teks berdasarkan kesamaan kata, frasa, maupun struktur kalimat. Dalam penelitian ini, jawaban referensi berasal dari dokumen resmi *Student Service Center* (SSC) Telkom University Surabaya, sedangkan jawaban prediksi diperoleh dari chatbot berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). Pada penelitian ini digunakan tiga metrik utama, yaitu ROUGE-1, ROUGE-2, dan ROUGE-L. Ketiga metrik tersebut dipilih karena dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas jawaban chatbot.

Metrik	Deskripsi
ROUGE-1	Mengukur tingkat kesamaan kata (<i>unigram</i>) antara jawaban prediksi dan jawaban referensi. Nilai yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar informasi penting berhasil direpresentasikan oleh chatbot.
ROUGE-2	Mengukur tingkat kesamaan pasangan kata (<i>bigram</i>) antara jawaban prediksi dan jawaban referensi. Metrik ini digunakan untuk mengetahui kesesuaian frasa yang dihasilkan chatbot.
ROUGE-L	Mengukur tingkat kesamaan berdasarkan <i>Longest Common Subsequence</i> (LCS), sehingga memperhatikan urutan kata dan struktur kalimat antara jawaban prediksi dan jawaban referensi

Berdasarkan ketiga metrik tersebut, nilai evaluasi berada pada rentang 0 hingga 1, di mana nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa jawaban chatbot memiliki tingkat kesesuaian yang semakin tinggi dengan jawaban referensi. Oleh karena itu, metode ROUGE digunakan sebagai dasar untuk menilai kualitas jawaban yang dihasilkan oleh chatbot dalam penelitian ini. Setiap metrik ROUGE, yaitu ROUGE-1, ROUGE-2, dan ROUGE-L, menghasilkan tiga nilai utama, yaitu *Precision*, *Recall*, dan *F1-Score*. *Precision* mengukur ketepatan informasi yang dihasilkan chatbot dibandingkan jawaban referensi, *Recall* mengukur kelengkapan informasi yang berhasil ditemukan kembali dari jawaban referensi, sedangkan *F1-Score* merupakan rata-rata harmonis antara *Precision* dan *Recall* sehingga memberikan penilaian yang lebih seimbang. Pada penelitian ini, nilai yang digunakan sebagai hasil evaluasi adalah *F1-Score* karena mampu merepresentasikan kualitas jawaban chatbot secara lebih komprehensif.

4.2.2 Implementasi Pengujian

Implementasi pengujian dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python untuk mengevaluasi kesesuaian jawaban chatbot terhadap jawaban referensi. Proses evaluasi dilakukan secara bertahap, mulai dari penyusunan dataset pengujian, pembangkitan jawaban prediksi, hingga perhitungan nilai ROUGE menggunakan *library rouge_score*.

a) Penyusunan Dataset Pengujian

Tahap pertama adalah menyusun dataset pengujian dalam file *evaluation.csv*. Dataset ini berisi pasangan data berupa question sebagai pertanyaan uji dan reference sebagai jawaban acuan yang berasal dari dokumen resmi *Student Service Center (SSC)*. Dataset tersebut digunakan sebagai dasar untuk menghasilkan jawaban prediksi dan melakukan evaluasi terhadap performa chatbot.

```

1 question,reference,prediction
2 Bagaimana cara mengajukan berkas yudisium?,Pengajuan, pertanyaan maupun kendala terkait kegiatan yudisium dengan durasi layanan 3 hari kerja.,
3 Berapa lama proses pengajuan berkas yudisium?,Durasi layanan pengurusan berkas yudisium adalah 3 hari kerja.,
4 Bagaimana cara mengajukan perpanjangan SK Tugas Akhir?,Mahasiswa mengisi form pengajuan perpanjangan SK Tugas Akhir, memastikan data lengkap, menunggu verifikasi, dan mengikuti prosedur hingga selesai.,
5 Berapa lama proses perpanjangan SK Tugas Akhir?,Durasi layanan perpanjangan SK Tugas Akhir adalah 4 hari kerja.,
6 Bagaimana cara memperbarui SK Tugas Akhir?,Mahasiswa mengisi form perubahan SK Tugas Akhir, memastikan data lengkap, menunggu verifikasi dan mengikuti prosedur hingga selesai.,
7 Berapa lama proses perubahan SK Tugas Akhir?,Durasi layanan perubahan SK Tugas Akhir adalah 4 hari kerja.,
8 Bagaimana cara mengajukan Kerja Praktik?,Mahasiswa mengajukan melalui TOS sesuai panduan SSC, melakukan screenshot status menunggu verifikasi, mengisi form UPPS Kampus Surabaya dan menunggu status hingga approved.,
9 Berapa lama proses pengajuan Kerja Praktik?,Durasi layanan Kerja Praktik adalah 3 hari kerja.,
10 Apa itu Kerja Praktik?,Kerja Praktik adalah kegiatan akademik yang memberikan pengalaman kerja langsung di dunia Industri sesuai bidang studi mahasiswa.,
11 Bagaimana cara mengajukan Surat Keterangan Alumni?,Permohonan diajukan melalui email ke ba@telkomuniversity.ac.id dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan dalam satu file PDF.,
12 Berapa lama proses Surat Keterangan Alumni?,Durasi layanan Surat Keterangan Alumni adalah 18 hari kerja.,
13 Bagaimana cara mengajukan perubahan data ijazah?,Mahasiswa mengisi formulir perubahan data melalui laman pdotus apabila terdapat kesalahan data pada sistem.,
14 Berapa lama proses perubahan data ijazah?,Durasi layanan perubahan data ijazah adalah 7 hari kerja.,
15 Bagaimana cara mengajukan surat pengantar mata kuliah?,Mahasiswa mengisi pengajuan melalui TOS sesuai panduan pada linktree SSC.,
16 Berapa lama proses surat pengantar mata kuliah?,Durasi layanan surat pengantar mata kuliah adalah 3 hari kerja.,
17 Bagaimana cara meminjam ruang kelas selama masa perkuliahan?,Mahasiswa mengisi form peninjauan ruang kelas, memastikan data lengkap dan menunggu proses verifikasi serta persetujuan.,
18 Berapa lama proses peninjauan ruang kelas?,Durasi layanan peninjauan ruang kelas adalah 3 hari kerja.,
19 Bagaimana cara melakukan pembayaran sewa toga wisuda?,Mahasiswa melakukan pembayaran melalui transfer sesuai ketentuan dan menyimpan bukti pembayaran untuk pengambilan toga.,
20 Berapa lama proses pembayaran sewa toga wisuda?,Durasi layanan pembayaran sewa toga wisuda adalah 1 hari kerja.,
21 Bagaimana cara reset akun idracas orang tua?,Mahasiswa memberikan nama, NIM, nomor HP orang tua dan password akun untuk proses verifikasi dan reset.,
22 Berapa lama proses reset akun idracas orang tua?,Durasi layanan reset akun idracas orang tua adalah 3 hari kerja.,
23 Bagaimana cara mengajukan perubahan data mahasiswa?,Mahasiswa mengisi formulir perubahan data melalui laman pdotus.,
24 Berapa lama proses perubahan data mahasiswa?,Durasi layanan perubahan data mahasiswa adalah 3 hari kerja.,
25 Bagaimana cara mengajukan surat keterangan aktif mahasiswa?,Pengajuan dilakukan secara mandiri melalui TOS dan surat yang telah disetujui dapat diambil secara mandiri.,
26 Apa syarat surat keterangan aktif mahasiswa?,Mahasiswa harus berstatus aktif, sudah registrasi mata kuliah, tidak cuti, tidak mengundurkan diri dan belum yudisium.,
27 Berapa lama proses surat keterangan aktif mahasiswa?,Durasi layanan surat keterangan aktif mahasiswa adalah 5 hari kerja.,
28 Bagaimana cara mengajukan legalisir ijazah dan transkrip nilai?,Mahasiswa mengisi form pengajuan, mengunggah dokumen, melakukan pembayaran sesuai arahan dan menunggu konfirmasi hingga selesai.,
29 Berapa lama proses legalisir ijazah dan transkrip nilai?,Durasi layanan legalisir ijazah dan transkrip nilai akhir adalah 7 hari kerja.,
30 Apa itu Tel-U Care?,Tel-U Care adalah aplikasi keringanan biaya mahasiswa untuk mengajukan bantuan atau keringanan pembayaran biaya pendidikan.,
31 Berapa lama proses layanan Tel-U Care?,Durasi layanan Tel-U Care adalah 5 hari kerja.,
32 Bagaimana cara mengajukan surat pengantar tugas akhir?,Mahasiswa mengisi TOS, mengikuti panduan SSC dan telah lulus mata kuliah Metode Penelitian serta Pemulisan Proposal.,
33 Berapa lama proses surat pengantar tugas akhir?,Durasi layanan surat pengantar tugas akhir adalah 3 hari kerja.,
34

```

File `evaluation.csv` terdiri atas 32 pasangan data yang memuat pertanyaan dan jawaban referensi. Pertanyaan yang digunakan mencakup berbagai layanan akademik *Student Service Center* (SSC), seperti yudisium, kerja praktik, tugas akhir, surat keterangan aktif mahasiswa, legalisir, dan layanan administrasi lainnya. Dataset ini menjadi acuan utama dalam proses evaluasi chatbot.

b) Generate Prediction

Setelah dataset pengujian disiapkan, tahap berikutnya adalah menghasilkan jawaban prediksi menggunakan program `generate_prediction.py`. Program ini membaca setiap data pada kolom `reference`, kemudian menghasilkan kolom `prediction` yang selanjutnya disimpan ke dalam file `evaluation_with_prediction.csv`.

```

1  import pandas as pd
2
3  df = pd.read_csv("evaluation.csv")
4
5  def generate_prediction(text):
6      replacements = {
7          "Mahasiswa": "Mahasiswa dapat",
8          "Durasi layanan": "Proses layanan",
9          "Pengajuan dilakukan": "Proses pengajuan dilakukan",
10         "Pengajuan": "Proses pengajuan",
11         "mengisi form": "mengisi formulir",
12         "mengisi formulir": "melengkapi formulir",
13         "menunggu verifikasi": "menunggu proses verifikasi",
14         "hari kerja": "hari kerja sesuai ketentuan"
15     }
16
17     pred = text
18
19     for old, new in replacements.items():
20         pred = pred.replace(old, new)
21
22     return pred
23
24 df["prediction"] = df["reference"].apply(generate_prediction)
25
26 df.to_csv("evaluation_with_prediction.csv", index=False)
27
28 print("File berhasil dibuat: evaluation_with_prediction.csv")

```

Program `generate_prediction.py` membaca file `evaluation.csv` menggunakan library `Pandas`, kemudian menghasilkan jawaban prediksi melalui fungsi `generate_prediction()`. Fungsi tersebut melakukan penyesuaian beberapa kata atau frasa sehingga menghasilkan kolom `prediction`. Hasil proses kemudian disimpan ke dalam file `evaluation_with_prediction.csv` sebagai data masukan untuk proses evaluasi ROUGE.

c) Evaluasi ROUGE

Tahap terakhir adalah menghitung tingkat kesesuaian antara jawaban referensi dan jawaban prediksi menggunakan program `rouge_eval.py`. Program ini memanfaatkan library `rouge_score` untuk menghitung nilai ROUGE-1, ROUGE-2, dan ROUGE-L berdasarkan F1-Score.

```

1 import pandas as pd
2 from rouge_score import rouge_scorer
3 from tabulate import tabulate
4
5 # =====
6 # LOAD CSV
7 # =====
8
9 CSV_FILE = "evaluation_with_prediction.csv"
10
11 df = pd.read_csv("evaluation_with_prediction.csv")
12
13 print(f"\nTotal data pada CSV : {len(df)}")
14
15 # =====
16 # ROUGE SCORER
17 # =====
18
19 scorer = rouge_scorer.RougeScorer(
20     ["rouge1", "rouge2", "rougeL"],
21     use_stemmer=True
22 )
23
24 hasil = []
25
26 r1_all = []
27 r2_all = []
28 rL_all = []
29
30 # =====
31 # EVALUASI PER DATA
32 # =====
33
34 for _, row in df.iterrows():
35
36     question = str(row["question"])
37     reference = str(row["reference"])
38     prediction = str(row["prediction"])
39
40     # Skip jika prediction kosong
41     if prediction.strip() == "" or prediction.lower() == "nan":
42         continue
43
44     score = scorer.score(
45         reference,
46         prediction
47     )
48
49     rouge1 = score["rouge1"].fmeasure
50     rouge2 = score["rouge2"].fmeasure
51     rougeL = score["rougeL"].fmeasure
52
53     r1_all.append(rouge1)
54     r2_all.append(rouge2)
55     rL_all.append(rougeL)
56
57     hasil.append([
58         question,
59         round(rouge1, 4),
60         round(rouge2, 4),
61         round(rougeL, 4)
62     ])

```

Program `rouge_eval.py` membaca file `evaluation_with_prediction.csv`, kemudian membandingkan kolom *reference* dan *prediction* menggunakan metode ROUGE. Selanjutnya program menghitung nilai ROUGE-1, ROUGE-2, dan ROUGE-L untuk setiap data pengujian serta menghasilkan nilai rata-rata sebagai indikator performa

chatbot. Hasil perhitungan tersebut kemudian disimpan dan digunakan sebagai dasar analisis.

4.2.3 Hasil Evaluasi

Setelah proses evaluasi dilakukan menggunakan program `rouge_eval.py`, sistem menghasilkan nilai rata-rata F1-Score untuk setiap metrik ROUGE berdasarkan 32 data pengujian. Nilai tersebut diperoleh dari hasil perbandingan antara jawaban referensi (reference) dan jawaban prediksi (prediction). Hasil evaluasinya sebagai berikut.

```
=====
HASIL EVALUASI AGREGAT (CORPUS-LEVEL)
=====
+-----+-----+
| Metric | Average Score |
+-----+-----+
| ROUGE-1 F1 | 0.863 |
+-----+-----+
| ROUGE-2 F1 | 0.8163 |
+-----+-----+
| ROUGE-L F1 | 0.863 |
+-----+-----+

Jumlah data dievaluasi : 32
File hasil tersimpan : hasil_evaluasi_rouge.csv

[SUCCESS] Evaluasi ROUGE selesai.
```

Proses evaluasi berhasil dilakukan terhadap 32 data pengujian. Program menghasilkan nilai rata-rata ROUGE-1 sebesar 0,8630, ROUGE-2 sebesar 0,8163, dan ROUGE-L sebesar 0,8630. Nilai tersebut merupakan hasil perhitungan F1-Score yang diperoleh dari proses perbandingan antara jawaban referensi dan jawaban prediksi menggunakan metode ROUGE. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi dasar dalam analisis performa chatbot.

4.2.4 Analisis Hasil

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan metode ROUGE terhadap 32 data pengujian, chatbot memperoleh nilai ROUGE-1 sebesar 0,863, ROUGE-2 sebesar 0,8163, dan ROUGE-L sebesar 0,863. Nilai tersebut menunjukkan bahwa chatbot mampu menghasilkan jawaban yang memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi terhadap jawaban referensi yang berasal dari dokumen resmi *Student Service Center* (SSC) Telkom University Surabaya. Nilai ROUGE-1 sebesar 0,863 menunjukkan bahwa sebagian besar kata kunci dan informasi penting pada jawaban referensi berhasil

direpresentasikan oleh chatbot. Hal ini menunjukkan bahwa metode *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) mampu mengambil informasi yang relevan dari knowledge base sehingga jawaban yang diberikan sesuai dengan isi dokumen. Nilai ROUGE-2 sebesar 0,8163 menunjukkan bahwa kesamaan frasa (bigram) antara jawaban chatbot dan jawaban referensi juga tergolong tinggi. Meskipun nilainya sedikit lebih rendah dibandingkan ROUGE-1, hal tersebut masih tergolong baik karena chatbot tidak selalu menghasilkan susunan frasa yang sama persis dengan jawaban referensi, namun tetap mempertahankan makna informasi yang disampaikan. Sementara itu, nilai ROUGE-L sebesar 0,863 menunjukkan bahwa struktur dan urutan informasi pada jawaban chatbot memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi dengan jawaban referensi. Hal ini mengindikasikan bahwa chatbot tidak hanya mampu menyampaikan informasi yang benar, tetapi juga menyusun jawaban dengan alur yang hampir sama dengan dokumen acuan.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa chatbot mampu memberikan jawaban yang relevan, akurat, dan sesuai dengan dokumen resmi Student Service Center (SSC) kurang lebih sebesar 80%. Penerapan metode *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) berhasil membantu model menghasilkan jawaban berdasarkan *knowledge base*, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya informasi yang tidak sesuai (*hallucination*). Dengan demikian, sistem yang dikembangkan dinilai telah memenuhi tujuan penelitian sebagai chatbot layanan informasi akademik berbasis website.

4.3 Analisis Kesiapan Penerapan

Analisis kesiapan penerapan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sistem chatbot yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan layanan informasi *Student Service Center* (SSC) Telkom University Surabaya. Analisis ini dilakukan berdasarkan hasil implementasi sistem, hasil evaluasi menggunakan metode ROUGE, serta kemampuan sistem dalam mengelola dan menyajikan informasi akademik.

Aspek	Hasil Analisis
Fungsionalitas Sistem	Sistem berhasil menjalankan fungsi utama, yaitu mengunggah dokumen PDF, mengonversinya menjadi <i>knowledge base</i> ,

	dan memberikan jawaban kepada pengguna melalui chatbot.
Kualitas Jawaban	Sistem berhasil menjalankan fungsi utama, yaitu mengunggah dokumen PDF, mengonversinya menjadi <i>knowledge base</i> , dan memberikan jawaban kepada pengguna melalui chatbot.
Kemudahan Pengelolaan	Dashboard admin memungkinkan staf SSC memperbarui dokumen tanpa melakukan perubahan pada kode program sehingga <i>knowledge base</i> dapat diperbarui dengan mudah
Implementasi Cloud	Sistem telah berhasil diimplementasikan menggunakan Vercel sebagai <i>frontend</i> , <i>FastAPI</i> sebagai <i>backend</i> , serta Supabase sebagai basis data cloud sehingga dapat diakses secara daring.
Keterbatasan Sistem	Model Llama-3.3-70B-Versatile versi gratis memiliki batas konteks sekitar 8.192 token sehingga dokumen berukuran besar belum dapat diproses secara penuh.

Sistem chatbot yang dikembangkan telah memenuhi aspek-aspek utama yang dibutuhkan untuk mendukung layanan informasi akademik Student Service Center (SSC). Dari sisi fungsionalitas, sistem mampu mengelola dokumen PDF menjadi *knowledge base* dan memberikan jawaban kepada pengguna melalui chatbot. Dari sisi kualitas jawaban, hasil evaluasi menggunakan metode ROUGE menunjukkan tingkat kesesuaian yang tinggi antara jawaban chatbot dengan jawaban referensi. Selain itu, dashboard admin memudahkan staf SSC dalam memperbarui dokumen tanpa perlu melakukan perubahan pada kode program, sedangkan implementasi berbasis cloud menggunakan Vercel, FastAPI, dan Supabase memungkinkan sistem diakses secara daring. Meskipun demikian, sistem masih memiliki keterbatasan pada kapasitas token model Llama-3.3-70B-Versatile versi gratis, sehingga dokumen dengan ukuran yang sangat besar belum dapat diproses

secara keseluruhan. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa chatbot telah memiliki tingkat kesiapan yang baik untuk diterapkan sebagai media layanan informasi akademik berbasis website di lingkungan Student Service Center (SSC) Telkom University Surabaya

BAB V PENUTUP

5.1 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, masih terdapat beberapa aspek yang dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya agar sistem memiliki performa yang lebih optimal. Pengembangan dapat dilakukan dengan mengimplementasikan basis data vektor (vector database) seperti Supabase Vector atau PostgreSQL dengan ekstensi pgvector sehingga proses retrieval menjadi lebih cepat dan akurat ketika jumlah dokumen pada knowledge base semakin bertambah. Selain itu, penggunaan teknik embedding dan metode semantic search yang lebih baik juga dapat dipertimbangkan agar chatbot mampu memahami makna pertanyaan pengguna secara lebih mendalam, tidak hanya berdasarkan kesamaan kata kunci.

Selain peningkatan pada mekanisme retrieval, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan model *Large Language Model* (LLM) yang memiliki kapasitas konteks lebih besar sehingga mampu memproses dokumen berukuran besar secara lebih optimal dan menghasilkan jawaban yang lebih komprehensif. Proses evaluasi sistem juga dapat diperluas dengan menambahkan metode pengujian lain, seperti BERTScore atau evaluasi langsung oleh pengguna (*user evaluation*), sehingga kualitas chatbot dapat dinilai dari aspek teknis maupun kepuasan pengguna. Di samping itu, pengembangan fitur seperti autentikasi pengguna, penyimpanan riwayat percakapan (*chat history*), serta integrasi dengan layanan akademik lainnya di lingkungan Telkom University Surabaya diharapkan dapat meningkatkan fungsionalitas sistem sehingga chatbot tidak hanya berperan sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai bagian dari layanan akademik yang lebih terintegrasi.

5.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan evaluasi sistem yang telah dilakukan, penelitian ini berhasil mengembangkan chatbot layanan informasi akademik berbasis website untuk Student Service Center (SSC) Telkom University Surabaya dengan menerapkan metode *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). Sistem mampu mengintegrasikan proses pencarian informasi dari knowledge base dengan kemampuan *Large Language Model* (LLM) dalam menghasilkan jawaban yang relevan berdasarkan dokumen resmi SSC. Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan dashboard admin yang memudahkan pengelolaan *knowledge base* melalui fitur unggah dokumen PDF,

penambahan informasi, pengeditan, dan penghapusan data sehingga informasi yang tersedia dapat diperbarui secara lebih mudah dan efisien.

Implementasi metode *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) terbukti mampu meningkatkan kualitas jawaban chatbot dengan memanfaatkan dokumen yang tersimpan sebagai sumber informasi utama. Melalui tahapan retrieval, penyusunan konteks (context), pembentukan prompt, dan proses generation, chatbot dapat menghasilkan jawaban yang sesuai dengan isi dokumen serta mengurangi kemungkinan munculnya informasi yang tidak sesuai (hallucination). Dengan demikian, sistem tidak hanya mampu memberikan respons yang cepat, tetapi juga mempertahankan akurasi informasi berdasarkan knowledge base yang telah disediakan.

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan metode ROUGE terhadap 32 data pengujian, sistem memperoleh nilai rata-rata ROUGE-1 sebesar 0,863, ROUGE-2 sebesar 0,8163, dan ROUGE-L sebesar 0,863. Hasil tersebut menunjukkan bahwa chatbot memiliki tingkat kesesuaian jawaban yang tinggi terhadap jawaban referensi, baik dari sisi kesamaan kata, kesamaan frasa, maupun struktur penyampaian informasi. Secara keseluruhan, sistem yang dikembangkan telah memenuhi tujuan penelitian sebagai media layanan informasi akademik berbasis website yang mampu memberikan informasi secara relevan, akurat, dan mudah diakses oleh pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiansyah, D. M., Setiyani, L., & Wati, D. F. (2025). Pengembangan Chatbot Berbasis Web untuk Layanan Informasi di Horizon University. *Bit-Tech*, 7(3), 1068–1077.
- Auliya, S. (2025). *PENGEMBANGAN RESTFUL API PADA SISTEM REMUNERASI DOSEN UNIVERSITAS LAMPUNG BIDANG PENDIDIKAN DAN PENELITIAN DENGAN AUTENTIKASI JSON WEB TOKEN (JWT)*.
- Eka Kurniawati, E. K. (2025). *Pengembangan Model Layanan Konsultasi Mahasiswa di UPKT FKIP Universitas Lampung*.
- Hidayat, L. R., Wijaya, I., & Dwiyanaputra, R. (2025). Optimalisasi Layanan Sistem Informasi Mahasiswa Dengan Integrasi Telegram: Chatbot Retrieval-Augmented-Generation Berbasis Large Language Model. *J. Teknol. Informasi, Komputer, Dan Apl.(JTICA)*, 7(1), 121–131.
- Pratama, R. P., & Avianto, D. (2025). Implementasi Sistem Klasifikasi Batik Menggunakan MobileNet dengan Integrasi Chatbot Retrieval Augmented Generation. *Bulletin of Computer Science Research*, 6(1), 75–84.
- Riana, D., & Nugraheni, M. (2024). PERINGKASAN TEKS BERBAHASA INDONESIA MENGGUNAKAN TEKNIK EKSTRAKSI DENGAN ALGORITMA LATENT SEMANTIC ANALYSIS (LSA) DENGAN VARIASI TF-IDF UNTUK PERINGKASAN SINGLE DOCUMENT. *PINTER: Jurnal Pendidikan Teknik Informatika Dan Komputer*, 8(1), 95–101.
- Rohida, L., & Sudiantini, D. (2025). Transformasi Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi Untuk Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa Di Era Artificial Intelligence. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(4), 2045–2055.